

[완성본]

상분학

상분벡터 이론

개념 설명 · 간단 계산식 · 그래프

정본 · 계산식 통합판

A1부터 A12까지

개념·작도 정의 2-12쪽

간단 계산식 13-19쪽

그래프 20-44쪽

2026년 10월 3일

개요

상분학은 한 점에서 정의되는 기하 구조와, 그 점을 중심으로 생성되는 벡터 관계를 단계적으로 해석하는 기하·벡터 방법론이다.

접선, 법선, 투영, 회전, 벡터합 등 점에서 출발하는 기하 과정이 서로 연결되며, 그 결과 하나의 벡터 구조가 형성되는 과정을 도형 기반의 직관적 해석으로 탐구한다.

상분벡터는 접선·투영 구조에서 생성되는 직선 기하 성분과, 원·회전 구조에서 생성되는 회전 기하 성분이 결합된 이중 구조 벡터이다.

전제

- 직선·곡선 위의 한 점에서 벡터를 계산한다.
- 이하 구성은 퇴화하지 않는 일반 위치를 전제한다.
- 교점이 정의되지 않는 특수 경우는 별도 규칙으로 정의한다.

Z1 계산법

기본 설정

기울기 : a

원점 : $O(0, 0)$

접선 : $y = ax + b$

점 : $A(x, ax + b)$

기본 투영과 교점

A1 — 원점 O에서 접선에 내린 수선의 발

A2 — 원점 O에서 A에서의 법선에 내린 수선의 발

A3a — A에서의 법선이 x축과 만나는 점

$A3a' = (A3a\text{의 } x\text{좌표}, A1\text{의 } y\text{좌표})$

A3b — A에서의 법선이 y축과 만나는 점

$A3b' = (A1\text{의 } x\text{좌표}, A3b\text{의 } y\text{좌표})$

A3c — A3a에서의 수직선과 접선의 교점

A3d — A3b에서의 수평선과 접선의 교점

A4a·A4b: 두 직선의 교점

A4a — 직선 OA3c와 AA3a'의 교차점

A4b — 직선 OA3d와 AA3b'의 교차점

A6의 구성 (벡터합)

A5a — A2를 지나며 직선 A1A2에 수직인 직선(1)과
A1A4a의 연장선과의 교점

A5b — 직선(1)과 A1A4b의 연장선과의 교점

$A1A6 = A1A5a + A1A5b$

원(1)과 주요 점

원(1) — 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

A7 — 원점 O에서 A1 방향으로 뺀 직선이 A1을 지나 원
(1)과 만나는 점

A8 — 점 A를 지나며 벡터 OA에 수직인 직선과 원(1)의 교
점 중 A가 아닌 점

A9 — 선분 A7A8의 중점에서 $|A7A8|/2$ 만큼 수직 방향으로 떨어진 두 점 중 원(1) 내부의 점

A9a — 같은 두 점 중 원(1) 외부의 점

분기 기준 값

$$@ = |OA1| / |AA1|$$

A10' 통합정의

A10' — A10을 지나며 AA10에 수직인 직선과, A에서 기준점 쪽으로 뺀 직선의 연장선과의 교점. 기준점은 $@ < 1$ 이면 A9, $@ > 1$ 이면 A7이다.

A11 통합정의

A, A10, A10'은 A10에서 직각을 이루는 삼각형이다. A10이 직각 꼭짓점이고, A와 A10'이 빗변의 두 끝이며, A10에서 그 빗변에 내린 수선의 발은 $@ < 1$ 이면 A9, $@ > 1$ 이면 A7이다.

A11 — 이 직각 꼭짓점 A10을, 빗변의 한쪽 끝인 A를 중심으로 90도 회전하여 얻는 점. 도는 방향은 A에서 O 쪽이 A10 쪽으로 도는 방향을 기준으로 하여, $@ < 1$ 과 $@ = 1$ 이면 같은 방향, $@ > 1$ 이면 반대 방향으로 한다.

$$|AA10| = |AA11|$$

- A10'는 작도 과정에서 따라 나온 보조점이 아니라, 이 90도 회전으로 A에서 벌어진 90도에 θ 를 더한 만큼을 받기 위해 세워진 점이다. θ 는 A에서 AA9($@ > 1$ 이면 AA7) 쪽과 AA10 쪽 사이의 각이다.

분기 1 : @ < 1

원(2) — 중심 A8, 반지름 |A8A9|

A10 — A9를 지나며 AA9에 수직인 직선과 원(2)의 교점
중 A9가 아닌 점

A10' — 통합정의에 따른다

A11 — 통합정의에 따른다

분기 2 : @ > 1

원(2) — 중심 A9, 반지름 |A9A7|

A10 — A7을 지나며 AA7에 수직인 직선과 원(2)의 교점
중 A7이 아닌 점

A10' — 통합정의에 따른다

A11 — 통합정의에 따른다

분기 3 : @ = 1

A 선택 규칙 (부등식 조건)

a, b 가 주어지면 @ = 1 을 만족하는 점은 접선 위에 A1을 사이에 두고 두 개 생긴다. 그래프를 그리거나 계산할 때는 다음 네 조건 중 하나를 지정하여 A(X, Y)를 하나로 확정한다. A1의 좌표는 A1(A1X, A1Y).

1) $X > A1X, Y < A1Y$

2) $X < A1X, Y > A1Y$

3) $X > A1X, Y > A1Y$

4) $X < A1X, Y < A1Y$

두 점은 A1을 기준으로 접선을 따라 한쪽에 하나씩 놓입니다.

@ = 1의 선택 규칙과 특수 경우

기울기 a 가 양수이면 조건 3) 또는 4), 음수이면 조건 1) 또는 2)만 성립합니다.

접선이 수평이면 두 점의 y 좌표가 $A1$ 과 같으므로 x 조건만으로 고릅니다. 수직·수평인 기준 직선은 Z2 계산법에서 따로 정리합니다. 곡선(함수) 위에서 $@ = 1$ 인 점을 구할 때도 같은 선택 규칙을 적용합니다.

$$A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10'$$

$A11$ 은 통합정의를 따릅니다. $A10 = A7$ 이므로

$$|AA10| = |AA7| = |AA11|$$

【최종점 $A12$ 】

벡터 $AA12 = \text{벡터 } AA6 + \text{벡터 } AA11$

【특수 경우】

1) $y = ax$, $A(x, ax)$, $b = 0$ 인 경우

$A1 = 0$ 이므로 $A7$ 이 정의되지 않습니다. b 가 0에 오른쪽·왼쪽에서 다가갈 때의 두 극한을 이등분한 방향($= AO$)을 통해 $A11 = 0$ 로 정의합니다.

$A12 = A$ (완전 자기귀결 구조)

이는 규칙에 의한 확장이며, $b = 0$ 에서 연속인 것은 아닙니다.

2) $A = A1$ 인 경우 (OA 가 접선에 수직, $|AA1| = 0$)

$@$ 가 정의되지 않고 원(1)의 반지름이 0이 되어 $A7$ 이후의 점을 생성할 수 없습니다.

$$A11 \text{ 생성 불가} \Rightarrow AA12 = AA6 \Rightarrow A12 = A6$$

3) A 에서 O 쪽과 $A10$ 쪽이 평행한 경우

같은 방향 또는 정반대 방향이면 $A11$ 의 회전 방향이 결정되지 않습니다. 별도 규칙으로 정의합니다.

Z1 그래프 작성법

【기본 설정】

원점 $O = (0, 0)$ 표시

축비율 $1 : 1$ / 격자 간격 1

x축, y축을 표준 표시

【기준 요소 표시】

접선 $y = ax + b$ 작성

점 $A(x, ax + b)$ 표시

점 $A1$ 표시: O 에서 접선에 내린 수선의 발

【원 표시】

원(1): 중심 $A1$, 반지름 $|A1A|$

원(2), $@ < 1$: 중심 $A8$, 반지름 $|A8A9|$

원(2), $@ > 1$: 중심 $A9$, 반지름 $|A9A7|$

원(2), $@ = 1$: 정의되지 않습니다.

【점 라벨 표시 규칙】

표시할 점:

$O, A, A1, A2, A4a, A4b, A5a, A5b, A6, A7, A8, A9, A9a, A10, A10', A11, A12$

표시하지 않는 점:

$A3a, A3a', A3b, A3b', A3c, A3d$

Z1 좌표와 연결선 표시

【좌표 표기 규칙】

좌푷값 표시는 A, A1, A10', A12만 합니다.

소수점 이하 5자리까지 표시합니다.

그래프 한쪽에 a, b, x, @ 값을 표기합니다. @ = 1이면 x 대신 선택한 부등식 조건 번호를 표기합니다.

【기본 연결선: 항상 표시】

OA, OA1, OA2, A1A2, A1A6, A1A7, AA2, AA6, AA9, AA10, AA11, AA12, A1A5a, A1A5b, A2A4a, A2A4b, A2A5a, A2A5b, A5aA6, A5bA6, A6A12, A11A12, A7A9, A7A9a, A8A9, A8A9a, A10A10', A10'A11

【@ 값에 따른 추가 연결선】

@ < 1: AA8, A9A10, A9A10', OA8

@ > 1: AA7, A7A10, A7A10', OA7

@ = 1: A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10'이므로 A10'만 표시하고 연결선은 AA10'로 합니다.

【특수 경우의 그래프 표기】

A = A1인 경우, 다음 문구를 그래프에 명기합니다.

“@ 값 없음 (A = A1, |AA1| = 0)”

“A11 생성 불가 $\Rightarrow$ AA12 = AA6 $\Rightarrow$ A12 = A6”

원(1)·원(2) 및 A7 이후의 점과 연결선은 생략합니다.

【Z2 계산법】

Z2의 정의

기준 직선이 수직선 $x = k$ 또는 수평선 $y = c$ 인 경우입니다.

점 A는 다음 네 가지 형태 중 하나입니다.

$$x = k \text{ 일 때 } A = (k, k_1)$$

$$y = c \text{ 일 때 } A = (c_1, c)$$

$$x = k \text{ 일 때 } A = (k, k)$$

$$y = c \text{ 일 때 } A = (c, c)$$

$$\text{원점 } O = (0, 0)$$

【A1: 항상 동일】

O에서 기준 직선에 내린 수선의 발입니다.

$$x = k \Rightarrow A1 = (k, 0)$$

$$y = c \Rightarrow A1 = (0, c)$$

【A2: A의 축 투영점】

$$x = k, A = (k, k_1) \Rightarrow A2 = (0, k_1)$$

$$x = k, A = (k, k) \Rightarrow A2 = (0, k)$$

$$y = c, A = (c_1, c) \Rightarrow A2 = (c_1, 0)$$

$$y = c, A = (c, c) \Rightarrow A2 = (c, 0)$$

【원(1)과 A6】

원(1): 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

A6: A2를 지나며 A1A2에 수직인 직선과 기준 직선의 교점입니다.

Z2의 조건 선택과 계산

기준 직선은 $x = k$ 이면 수직선, $y = c$ 이면 수평선입니다.

@ 값의 정의는 Z1과 동일하며, $@ < 1$, $@ > 1$, $@ = 1$ 이후 단계도 Z1과 동일한 분기 규칙을 적용합니다.

【@ = 1의 조건 선택: Z2】

$x = k$ 일 때 $A = (k, k_1)$, $A_1 = (k, 0)$ 이므로 두 점의 x 좌표가 같습니다. $@ = 1$ 은 k_1 의 절댓값이 k 의 절댓값과 같다는 뜻입니다.

$Y > A_1Y$ ($k_1 > 0$) 또는 $Y < A_1Y$ ($k_1 < 0$) 중 하나를 선택합니다.

$y = c$ 일 때 $A = (c_1, c)$, $A_1 = (0, c)$ 이므로 두 점의 y 좌표가 같습니다. $@ = 1$ 은 c_1 의 절댓값이 c 의 절댓값과 같다는 뜻입니다.

$X > A_1X$ ($c_1 > 0$) 또는 $X < A_1X$ ($c_1 < 0$) 중 하나를 선택합니다.

Z2에서는 Z1의 네 조건이 두 조건으로 줄어듭니다.

【A7~A12 계산: 핵심 규칙】

Z2에서는 A7 이후의 계산을 Z1과 완전히 동일한 방식으로 수행합니다.

A7, A8, A9, A9a, A10, A10', A11을 계산한 뒤 벡터합으로 A12를 구합니다.

기준 직선만 다르며, 회전·원(2)·벡터합 규칙은 모두 Z1 그대로입니다.

A11 역시 통합정의, 즉 A에서 O 쪽을 기준으로 한 90도 회전을 그대로 적용합니다.

Z2의 특수 귀결과 그래프

【Z2의 특수 귀결】

$y = ax$ 는 기울기가 정의되는 일반 직선이므로 Z1에 속합니다. 그에 따른 자기귀결($b = 0$ 일 때 $A12 = A$)은 Z1 특수 경우 1)에 정의되어 있으며, Z2에서는 따로 다루지 않습니다.

【Z2 그래프 작성법: 기본 표시】

x축, y축, 원점 $O(0, 0)$

축비율 1 : 1 / 격자 간격 1

【기준 직선 및 점 표시】

기준 직선: $x = k$ 또는 $y = c$

점: A, A1, A2, A6, A7, A8, A9, A9a, A10, A10', A11, A12

【원 표시】

원(1): 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

원(2), $@ < 1$: 중심 A8, 반지름 $|A8A9|$

원(2), $@ > 1$: 중심 A9, 반지름 $|A9A7|$

원(2), $@ = 1$: 생략

【기본 연결선】

OA, A1A2, AA2, A2A6, AA6, A6A12, AA9, AA10, AA11, AA12, A7A9, A7A9a, A8A9, A8A9a, A11A12, A10A10', A10'A11

Z2의 추가 연결선과 표기

【@ 값에 따른 추가 연결선】

@ < 1: AA8, A9A10, A9A10', OA8

@ > 1: AA7, A7A10, A7A10', OA7

@ = 1: A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10'이므로 A10'만 표시하고 연결선은 AA10'로 합니다.

【좌표·표기 규칙】

좌표 표시는 A, A1, A10', A12만 합니다.

소수점 이하 5자리까지 표시합니다.

그래프 한쪽에 k 또는 c, @ 값, A12 좌표, |AA12|, AA12의 각도를 표시합니다.

@ = 1인 경우는 선택한 조건 번호를 함께 표기합니다.

【상분벡터 계산】

다음 쪽부터 A1~A12를 간단한 계산식으로 정리합니다.

A1부터 A12까지 · 간단 계산식

사슬을 거치지 않고 a, b, x만으로 바로 계산

직선 $y = ax + b$ 위의 점 A에서, 정본의 A1 ~ A12 작도를 차례로 하지 않고 아래 몇 줄의 식으로 A6, A11, A12를 바로 구한다. 이 식들은 정본 작도를 차례로 계산한 값과 무작위 300개 사례에서 계산 정밀도 끝까지 일치했다.

1. 기본 수

$$A = (x, ax + b)$$

$$K = 1 + a^2$$

$$P = Kx + ab$$

P는 A의 법선이 x축을 자르는 자리이다. 점검용으로 A1과 A2도 적어 둔다. 두 점을 더하면 A가 된다.

$$A1 = (-ab \div K, b \div K)$$

$$A2 = (P \div K, aP \div K)$$

2. 직선 성분 · A6

$$ra = b \div (KP + ab)$$

$$rb = a^2 b \div (KP - ab)$$

$$h = ra + rb$$

$$A6 = ([2P + bh - a(Ph - b)] \div K , [a(2P + bh) + Ph - b] \div K)$$

A3 ~ A5 계열을 거치지 않는다. 그래프에 A5a, A5b를 그릴 때는 다음을 쓴다.

$$A5a = ([P + b \cdot ra - a \cdot P \cdot ra] \div K , [a(P + b \cdot ra) + P \cdot ra] \div K)$$

$$A5b = ([P + b \cdot rb - a \cdot P \cdot rb] \div K , [a(P + b \cdot rb) + P \cdot rb] \div K)$$

3. 회전 성분 · A11

$$@ = t = |b| \div |P|$$

$$s = -bP \text{의 부호 (+1 또는 -1)}$$

@의 크기에 따라 두 수 X, Y를 고른다.

@ > 1 일 때

$$X = -2 \div (1 + t^2)$$

$$Y = 2t^2 \div (1 + t^2)$$

@ ≤ 1 일 때

$$D = (1 + t^2)(5t^2 - 2t + 1)$$

$$X = -t(3t^3 - 15t^2 + 9t - 5) \div D$$

$$Y = -(14t^4 - 9t^3 + 5t^2 - 3t + 1) \div D$$

$$A11 = (x + P(X - asY) \div K , \\ ax + b + P(aX + sY) \div K)$$

X, Y는 A1을 원점, A를 (1, 0)으로 둔 정규화 좌표에서 A에서 A1로 가는 벡터의 두 성분이다. 회전 성분은 @ 하나가 모양을 정하므로 X, Y도 @만의 식이다. 정분의 회전 방향 규정(@ ≤ 1이면 같은 방향, @ > 1이면 반대 방향)이 두 갈래의 식과 부호 s에 이미 들어 있다.

4. A12

$$U = P(2 + X) + bh \\ V = P(h + sY) - b$$

$$A12 = ((U - aV) \div K , (aU + V) \div K)$$

A6과 A11을 이미 구했다면 $A12 = A6 + A11 - A$ 로 더해도 같다.

5. 계산 순서 한눈에

순서	구할 것	쓰는 식
1	K, P	1절
2	ra, rb, h	2절
3	@, s	3절
4	X, Y (@로 갈래 선택)	3절
5	U, V → A12	4절

6. 수평·수직선 (Z2)

정본 Z2의 정의를 그대로 식으로 옮긴 것이다. @와 s만 다르게 정하고, X, Y는 3절의 식을 그대로 쓴다.

수평선 $y = c, A = (x, c)$

$$A1 = (0, c), A2 = (x, 0)$$

$$A6 = (x + c^2 \div x, c)$$

$$@ = |c \div x|, s = -c \div x \text{의 부호}$$

$$A11 = (x + xX, c + xsY)$$

$$A12 = (x + c^2 \div x + xX, c + xsY)$$

수직선 $x = k, A = (k, y)$

$$A1 = (k, 0), A2 = (0, y)$$

$$A6 = (k, y + k^2 \div y)$$

$$@ = |k \div y|, s = k \div y \text{의 부호}$$

$$A11 = (k - ysY, y + yX)$$

$$A12 = (k - ysY, y + k^2 \div y + yX)$$

7. 특수 경우

경우	처리
$b = 0$ ($A1 = 0$)	$A11 = 0, A12 = A$
$P = 0$ ($A = A1$)	$A11$ 을 만들지 않고 $A12 = A6$
$@ = 1$	$@ \leq 1$ 갈래를 쓴다. $X = 1, Y = -1$
$KP + ab = 0$ 또는 $KP - ab = 0$	직선 성분이 무한대로 달아나는 자리. 식을 쓰지 않는다
$a = 0$ 또는 수직선	6절의 Z2 식을 쓴다

컴퓨터로 계산할 때 @를 1과 정확히 비교하면 반올림 때문에 갈래가 뒤바뀔 수 있다. 작은 허용오차를 두고 $@ = 1$ 은 $@ \leq 1$ 갈래에 붙인다.

8. 예제 1 · @ < 1

$y = 0.6x + 6$, A의 $x = 180/17$

수	정확한 값	소수
K	34/25	1.36
P	18	18
ra, rb	25/117, 3/29	0.21368, 0.10345
h	1076/3393	0.31712
@, s	1/3, -1	
X, Y	6/5, -2/5	1.2, -0.4
U	336488/5655	59.50274
V	13022/1885	6.90822

점	x좌표	y좌표
A	10.58824	12.35294
A6	27.99839	16.50726
A11	23.29412	27.17647
A12	40.70427	31.33078

정확한 값: A11 = (396/17, 462/17), A12 = (782621/19227, 200799/6409). 정본 작도를 차례로 계산한 값과 같다.

9. 예제 2 · @ > 1

$y = 0.6x + 6$, A의 $x = -1$

수	값
K, P	1.36, 2.24
h	-2.99899
@, s	$75/28 \approx 2.67857, -1$
X, Y	-0.24466, 1.75534

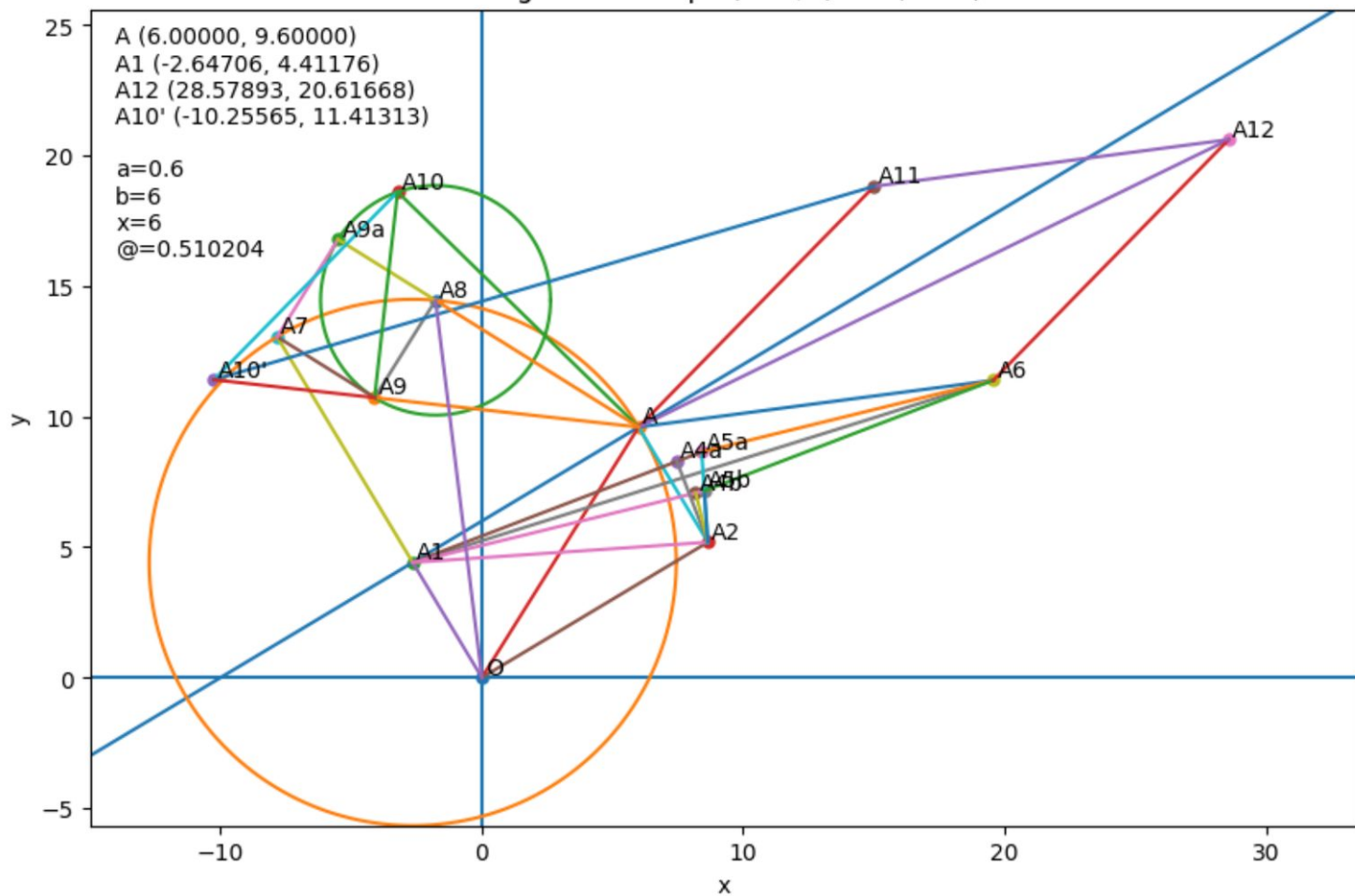
점	x좌표	y좌표
A	-1.00000	5.40000
A6	-4.32595	-15.31331
A11	0.33173	2.26707
A12	-2.99422	-18.44624

그래프집의 $a = 0.6, b = 6, x = -1$ 그래프 값과 같다. $|AA12| = 23.92948$.

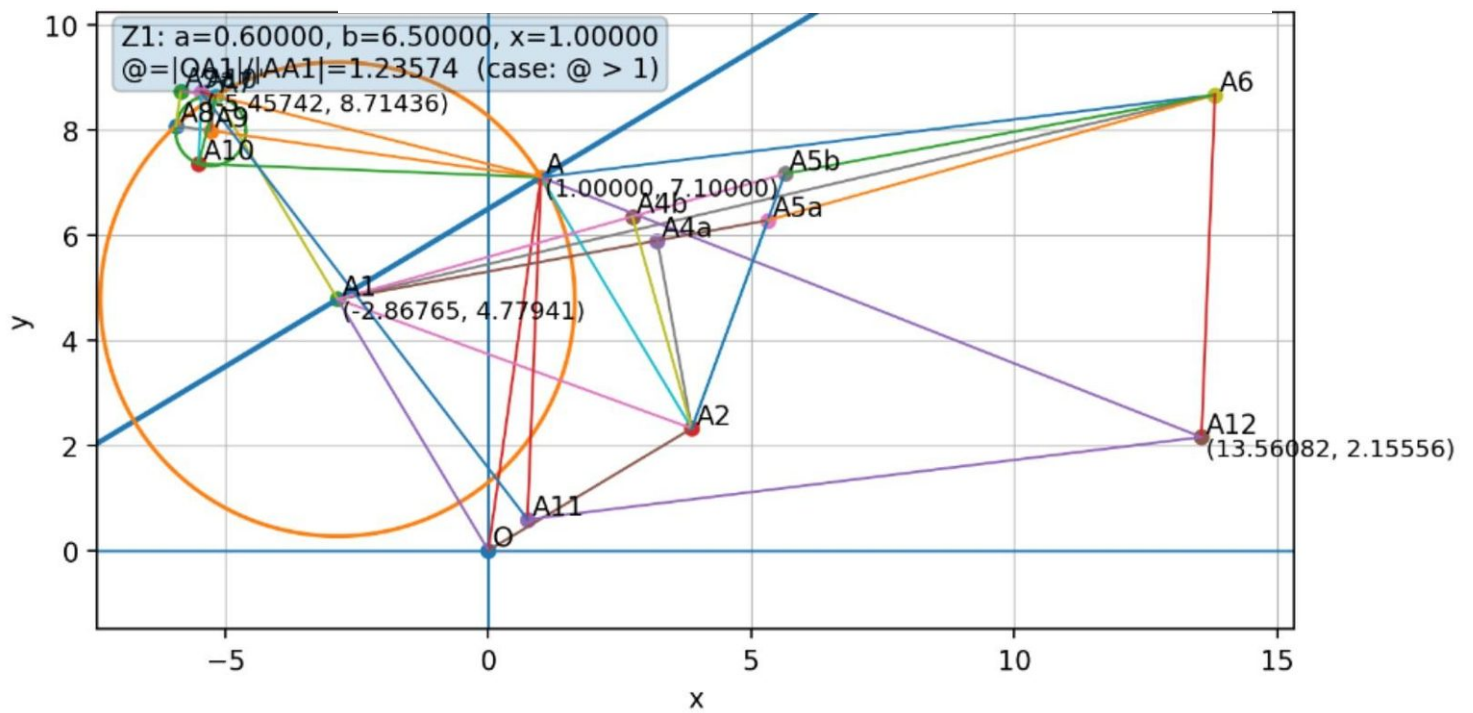
중간점 A3 ~ A10'의 뜻과 작도는 앞의 정보 정의를 따른다. 이 장의 식은 그 작도의 결과를 한 번에 계산하는 지름길이다.

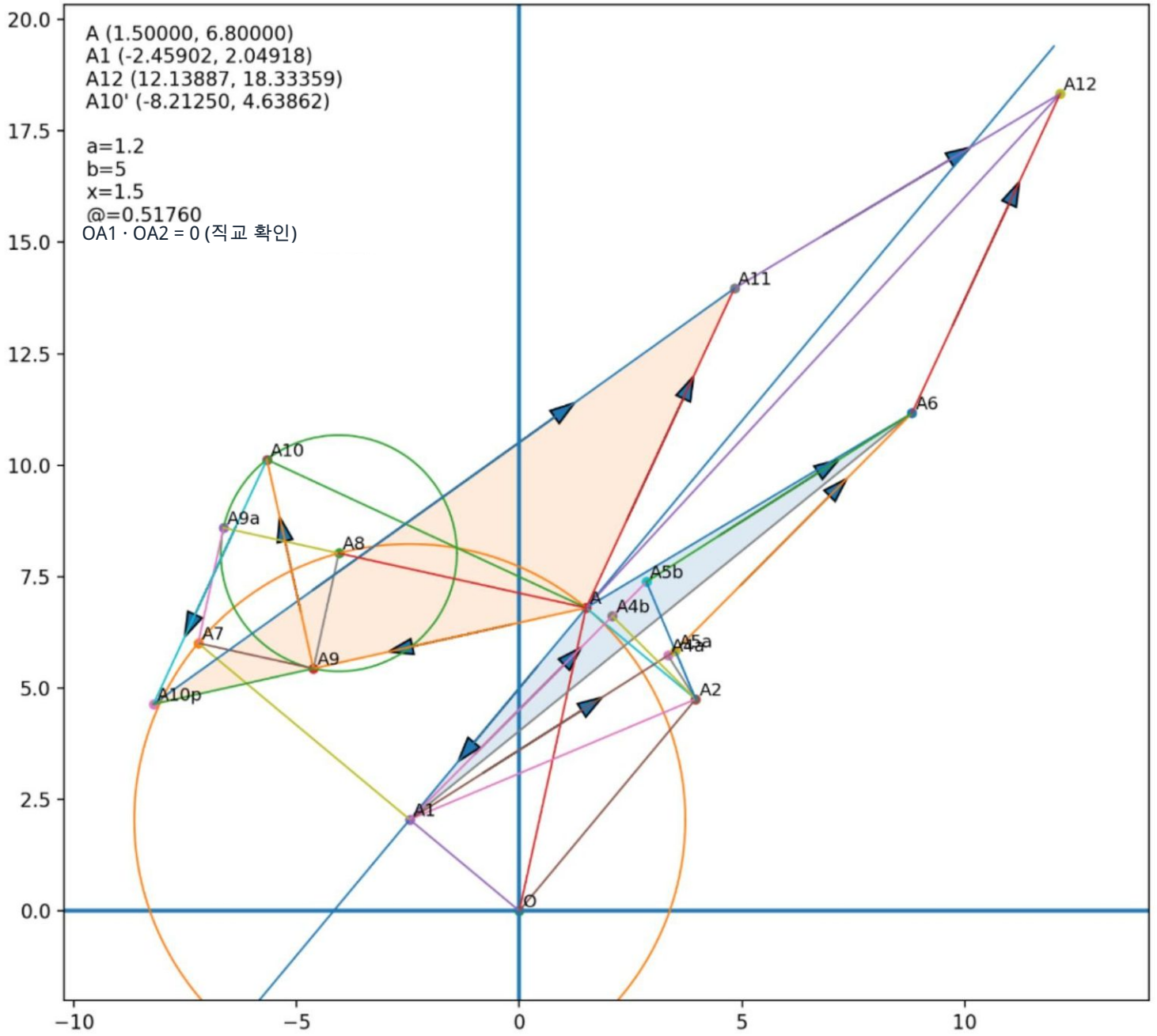
■ 상분벡터의 다양한 그래프!

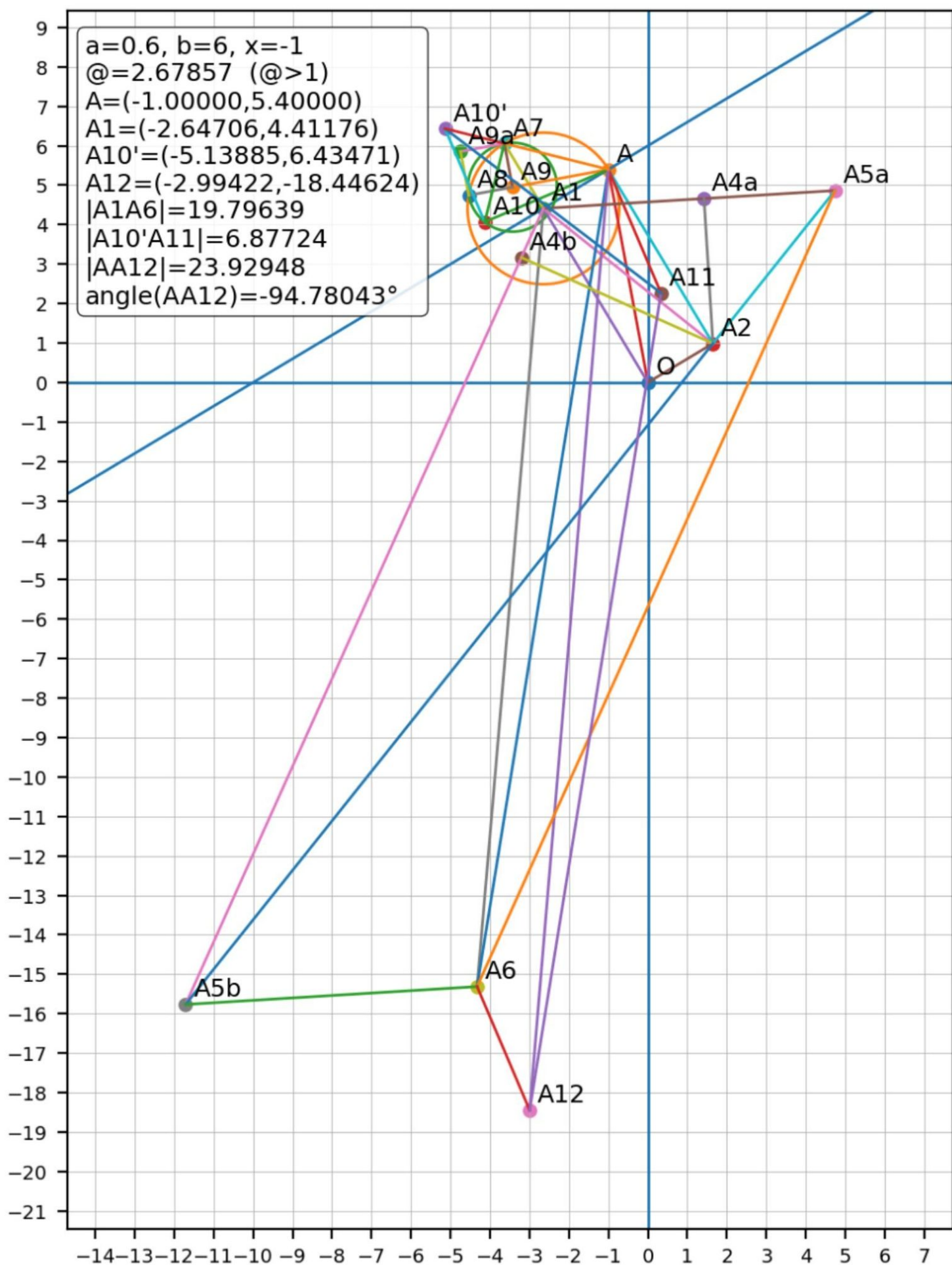
Sangbun Z1 Graph ($a=3/5$, $b=6$, $x=6$)



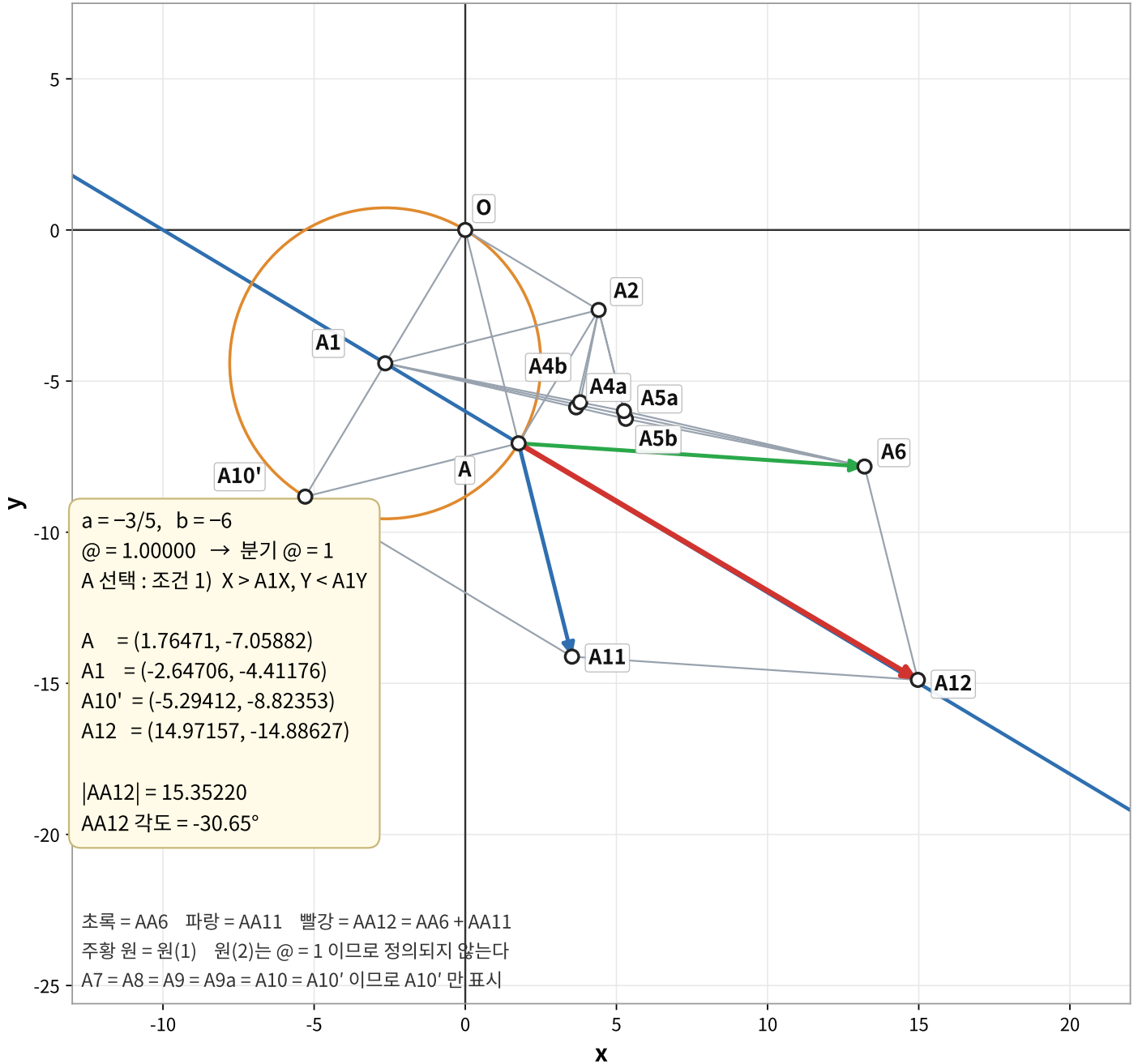
Z1 상분벡터 그래프 ($a = 3/5$, $b = 6.5$, $x = 1$)



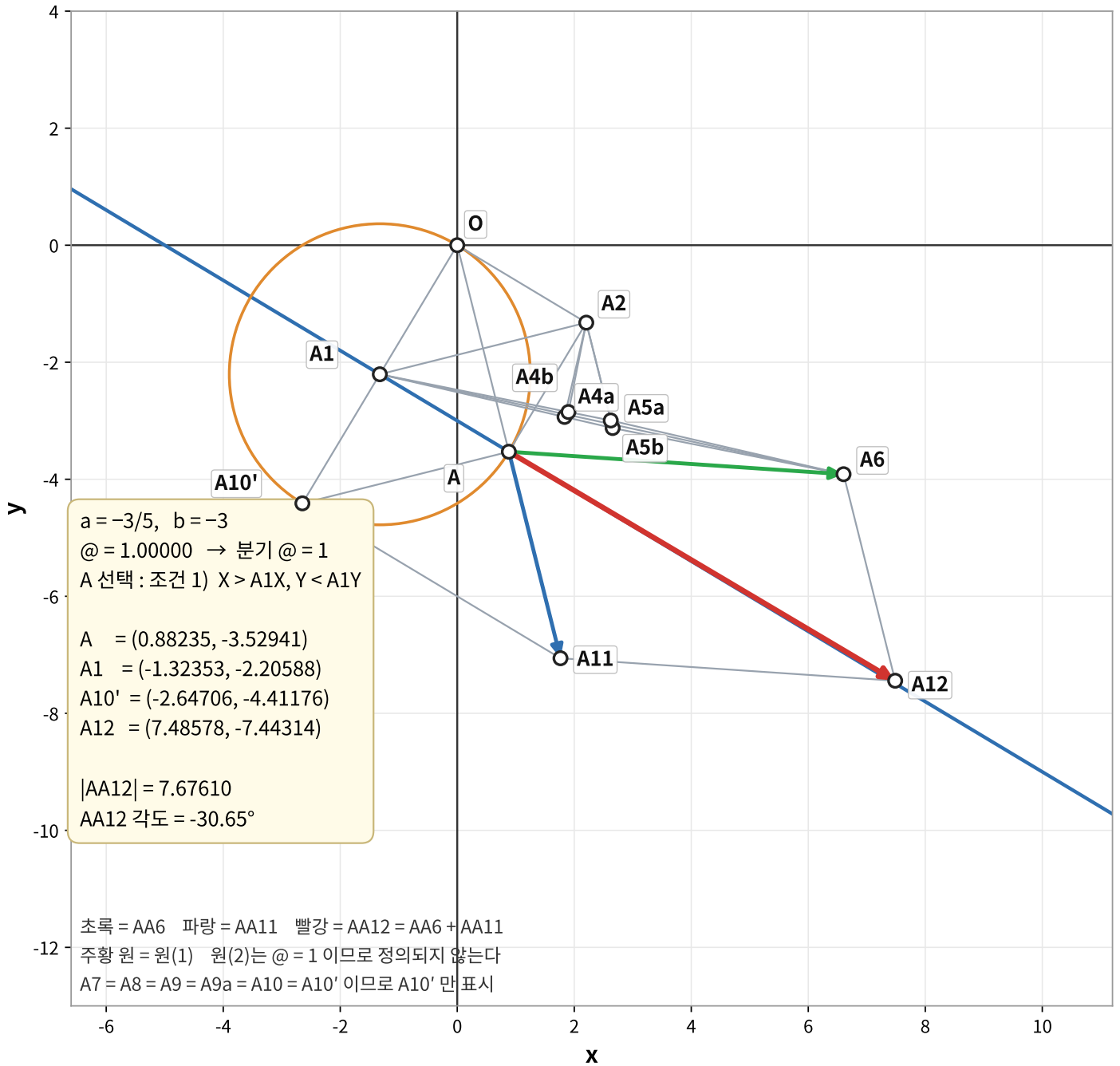




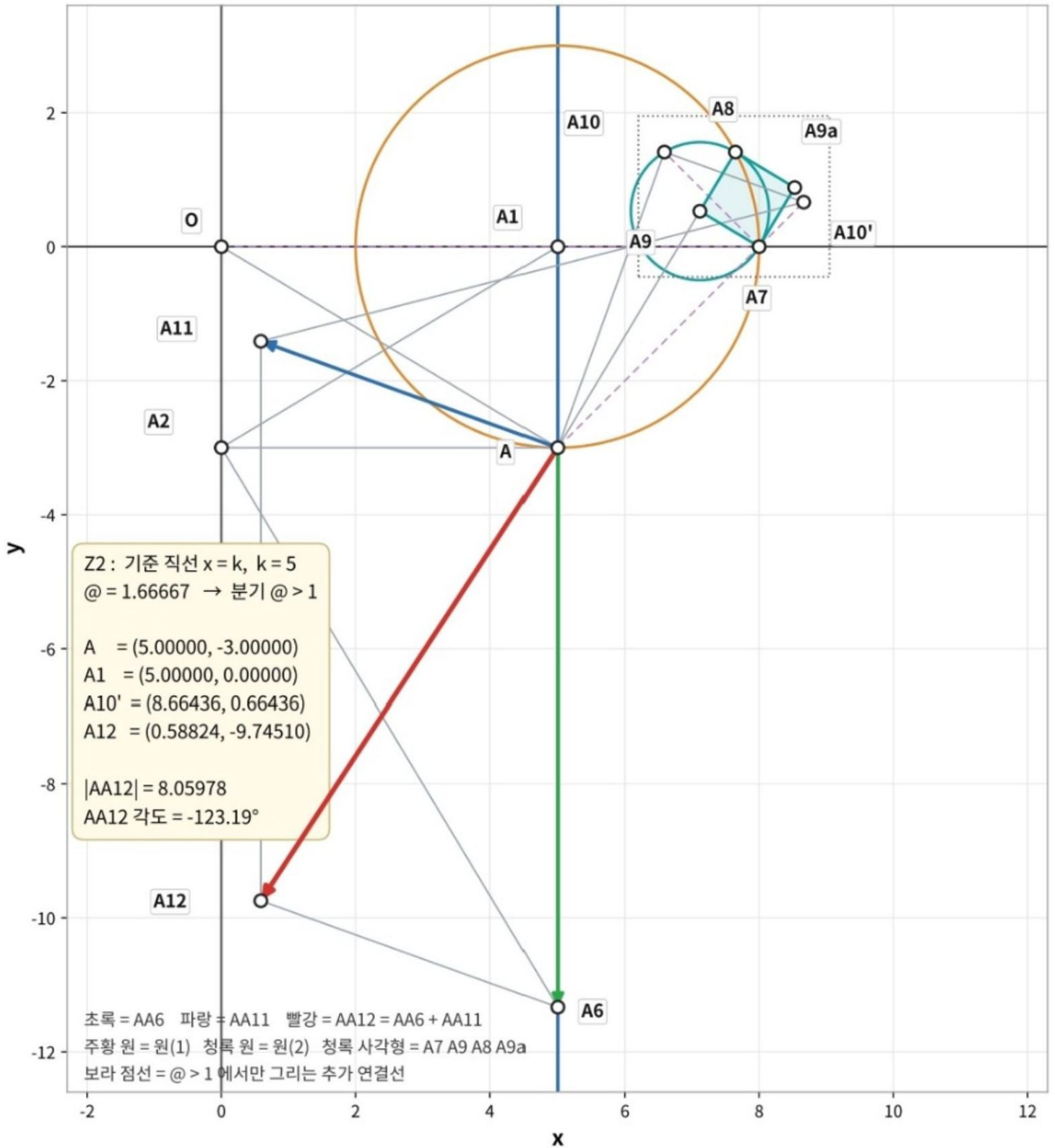
Z1 상분벡터 $a = -3/5, b = -6, @ = 1$ (조건 1)



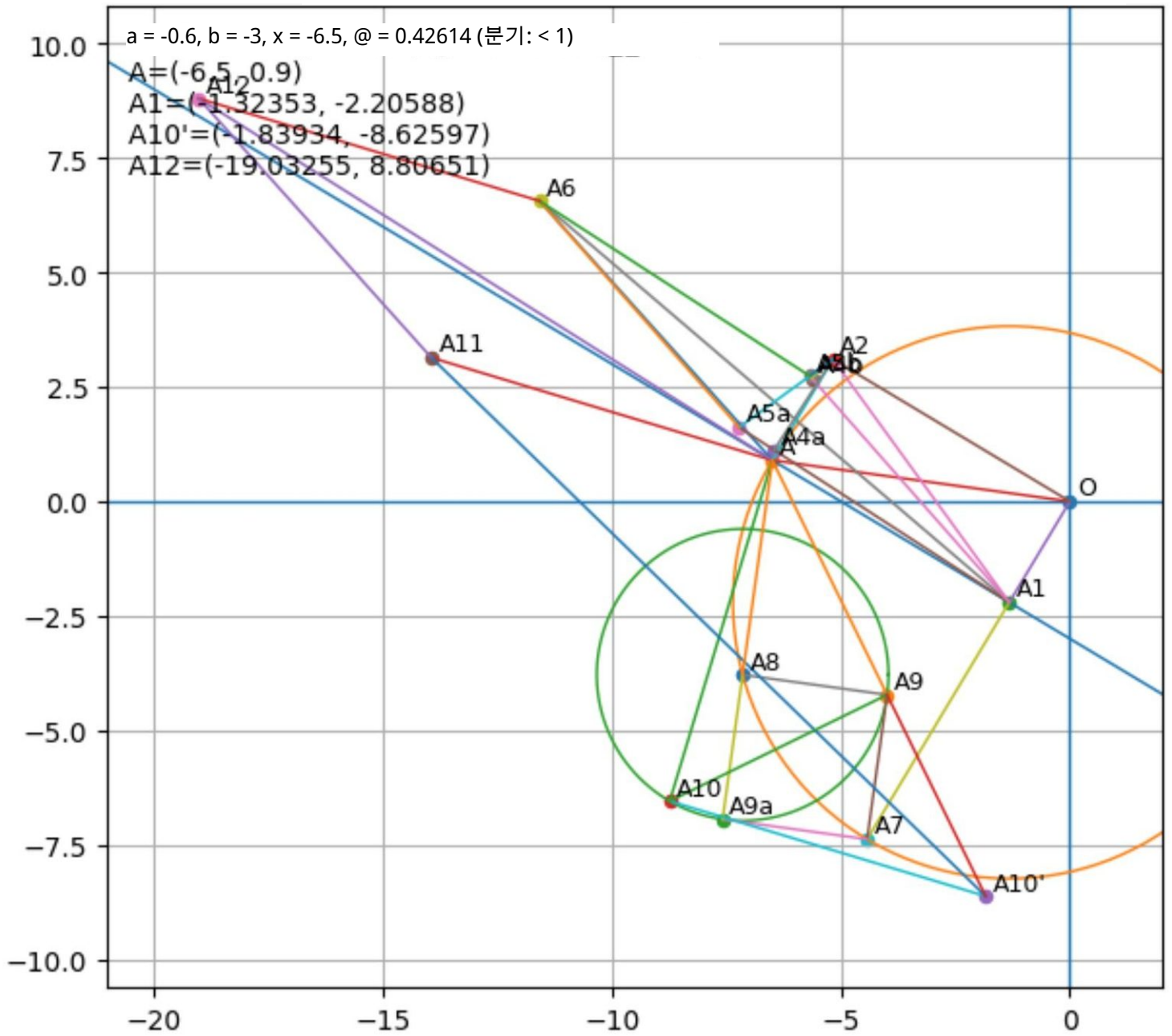
Z1 상분벡터 $a = -3/5, b = -3, @ = 1$ (조건 1)



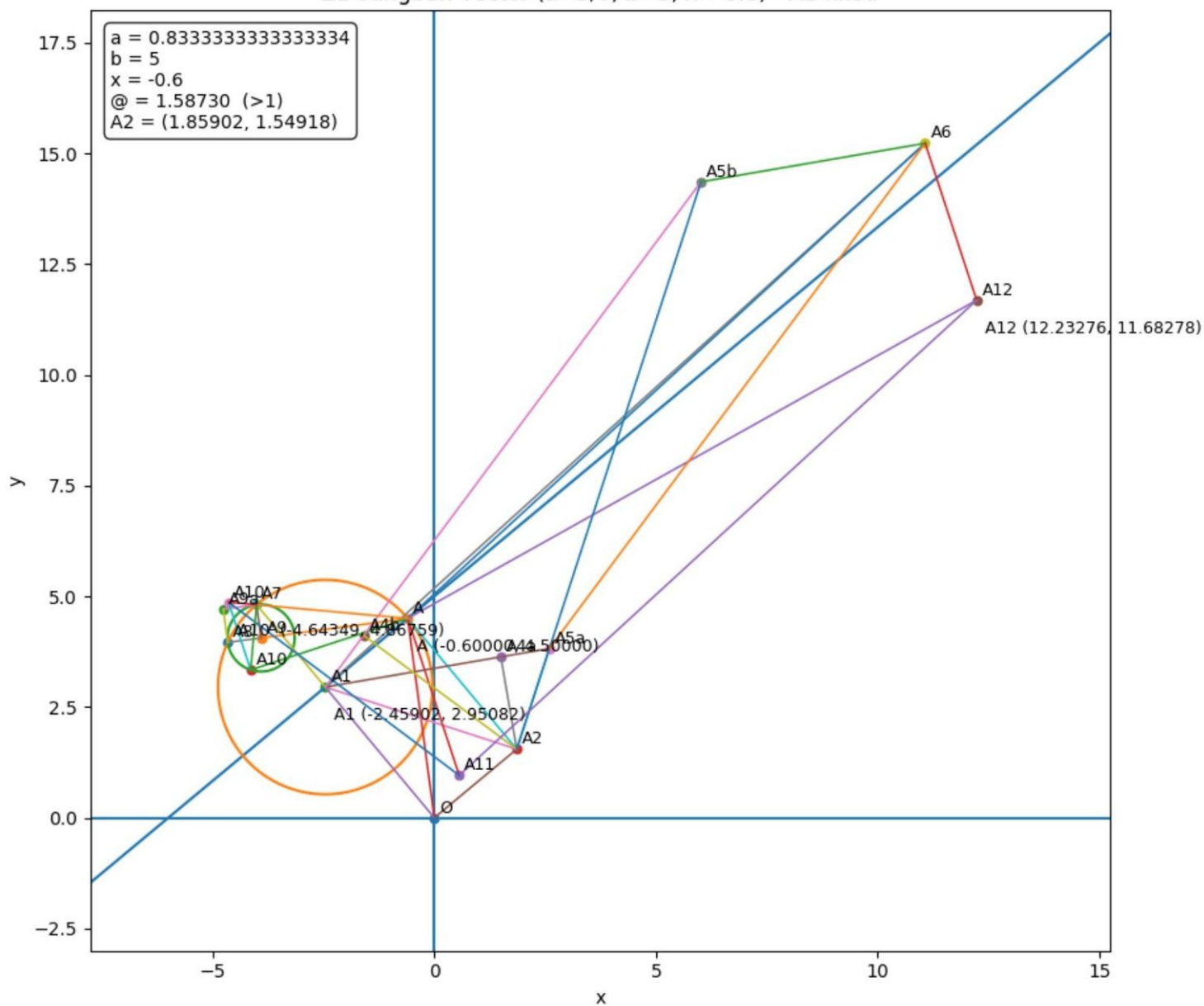
Z2 상분벡터 기준 직선 $x = 5$, $A = (5, -3)$, $@ > 1$

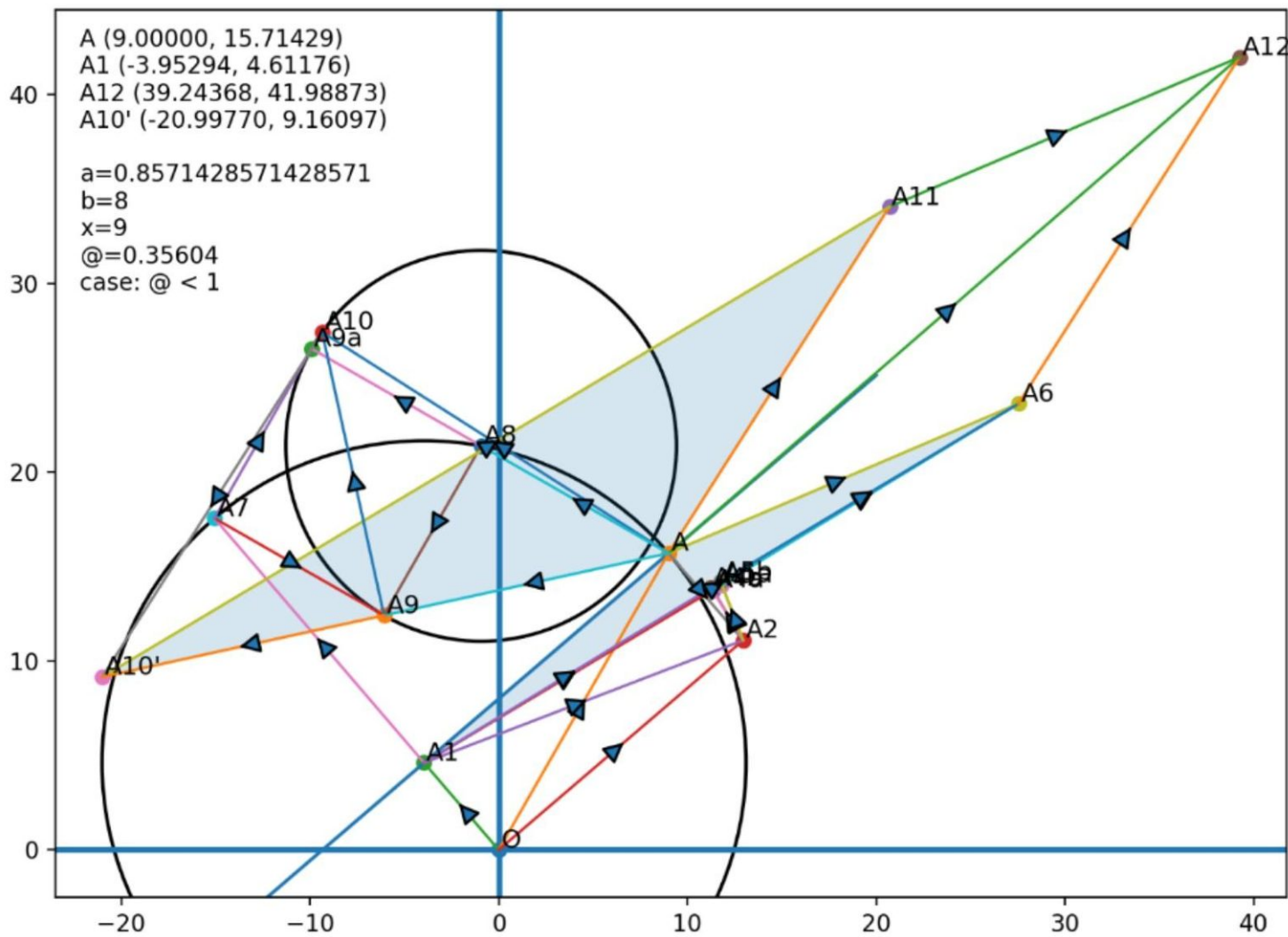


Z1 상분벡터 그래프 ($a = -3/5, b = -3, x = -6.5$)

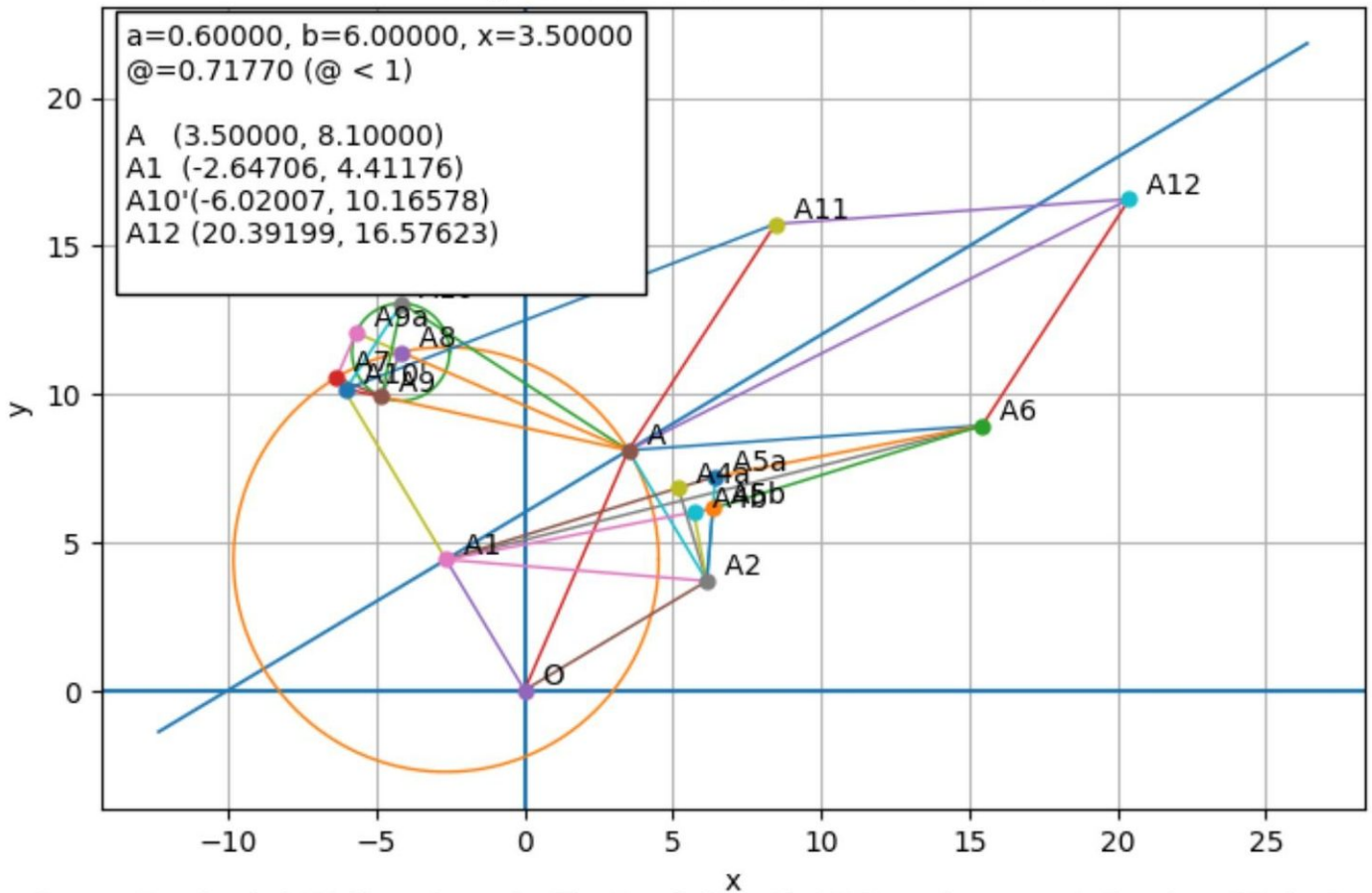


Z1 Sangbun Vector ($a=5/6$, $b=5$, $x=-0.6$) - A2 fixed



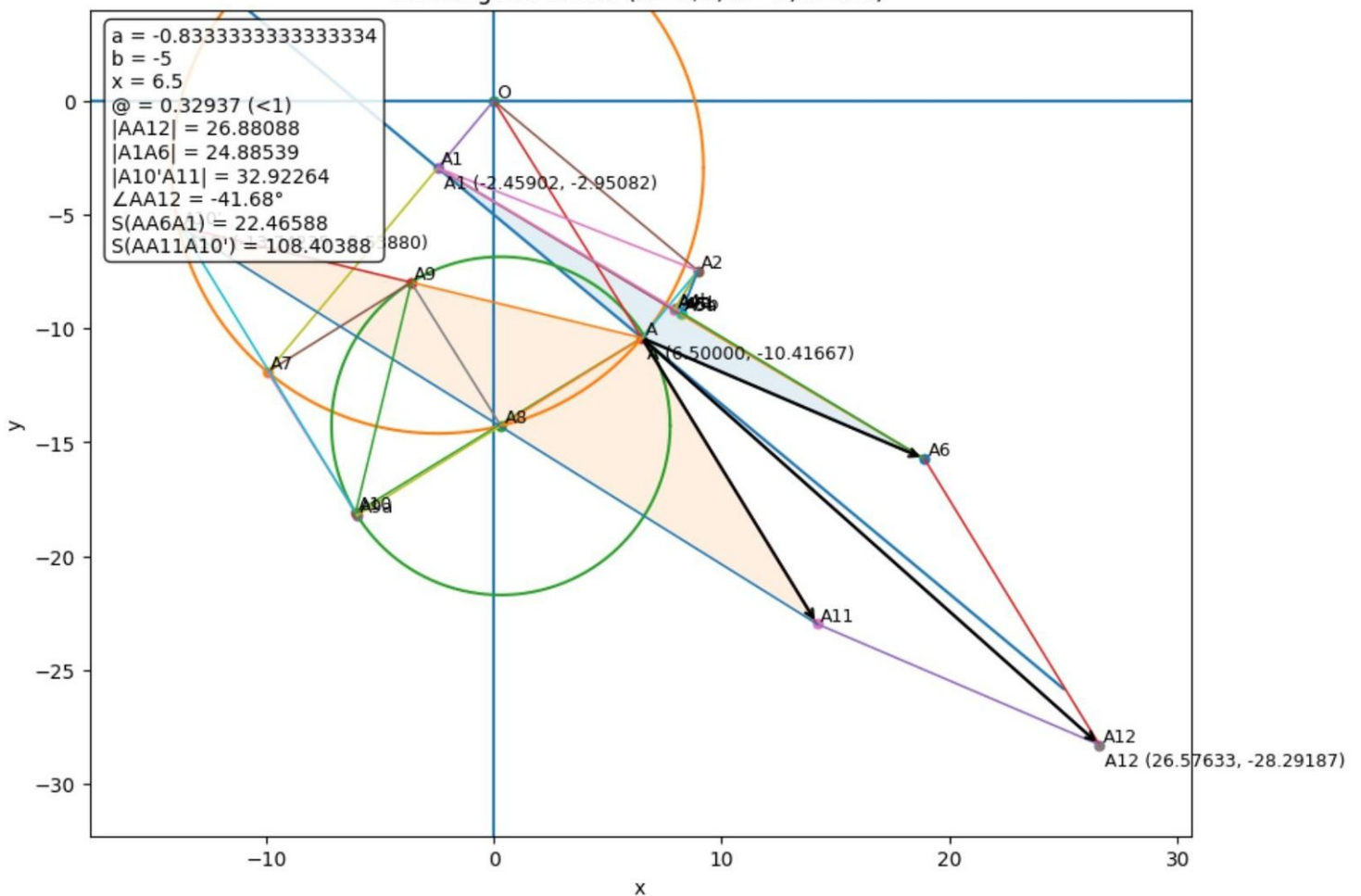


Sangbunhak Z1 ($a=3/5, b=6, x=3.5$)



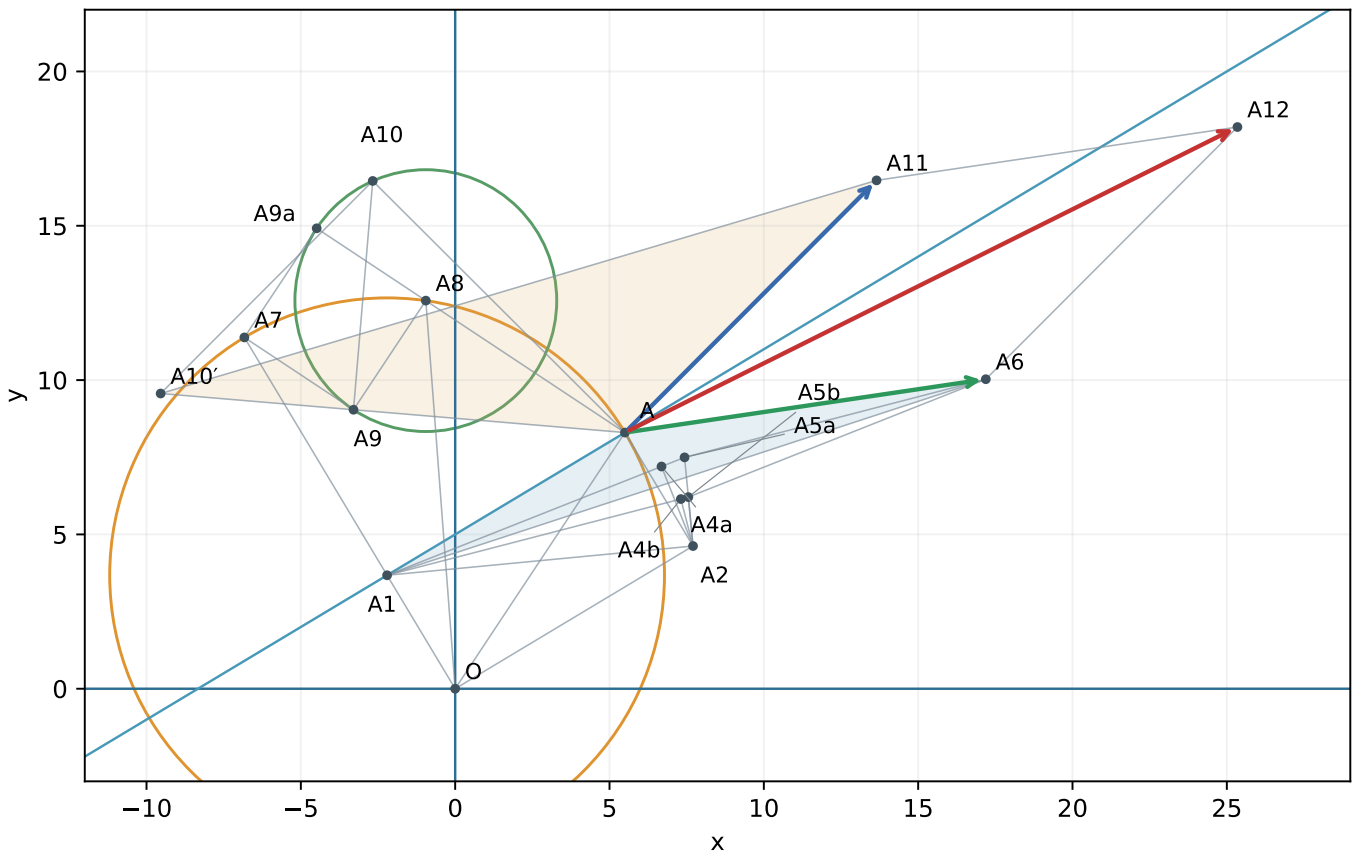
Source: Sangbunhak Z1 (formal spec by Kim Sangbok) + ChatGPT session computation | $a=3/5, b=6, x=3.5$

Z1 Sangbun Vector ($a=-5/6, b=-5, x=6.5$)

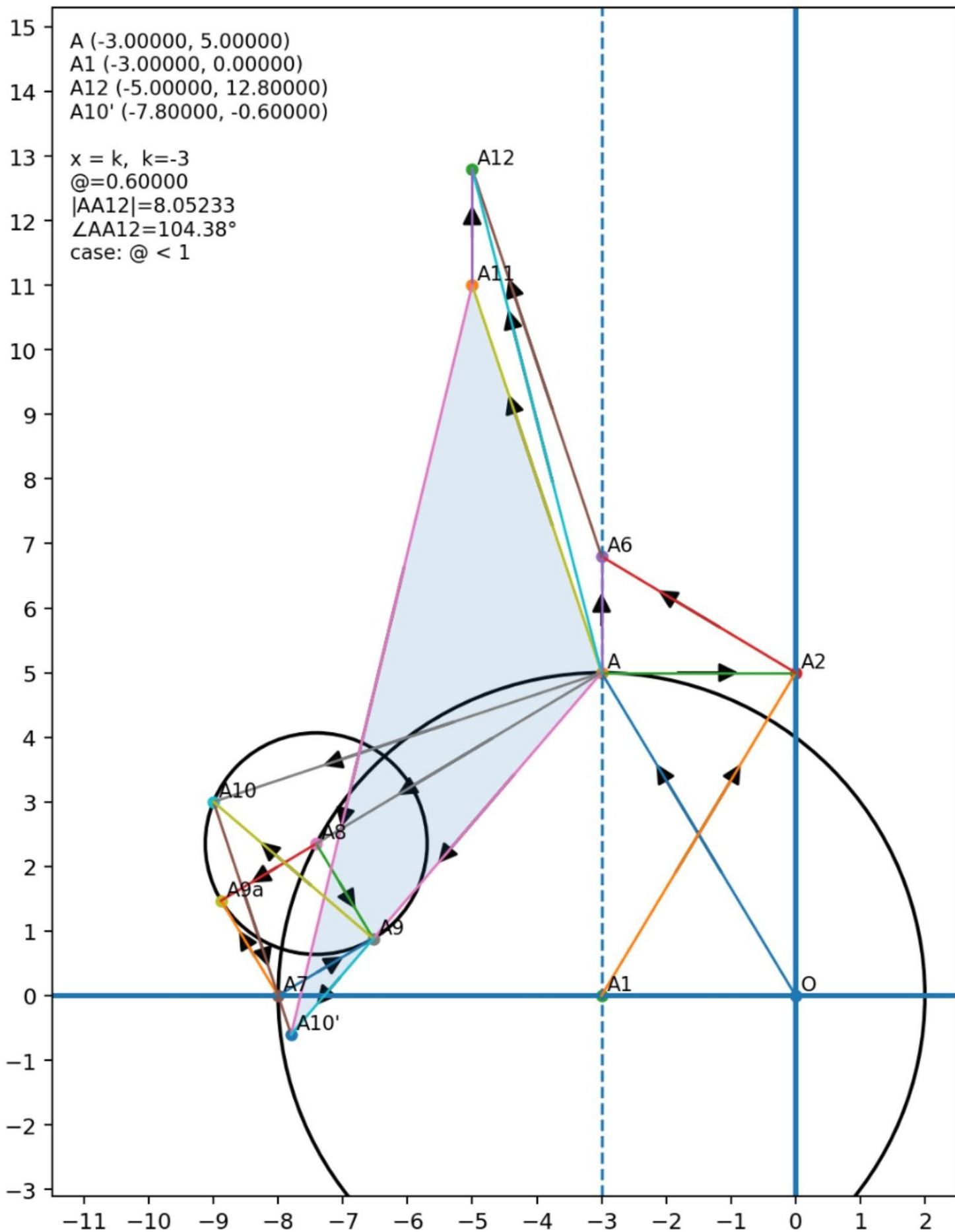


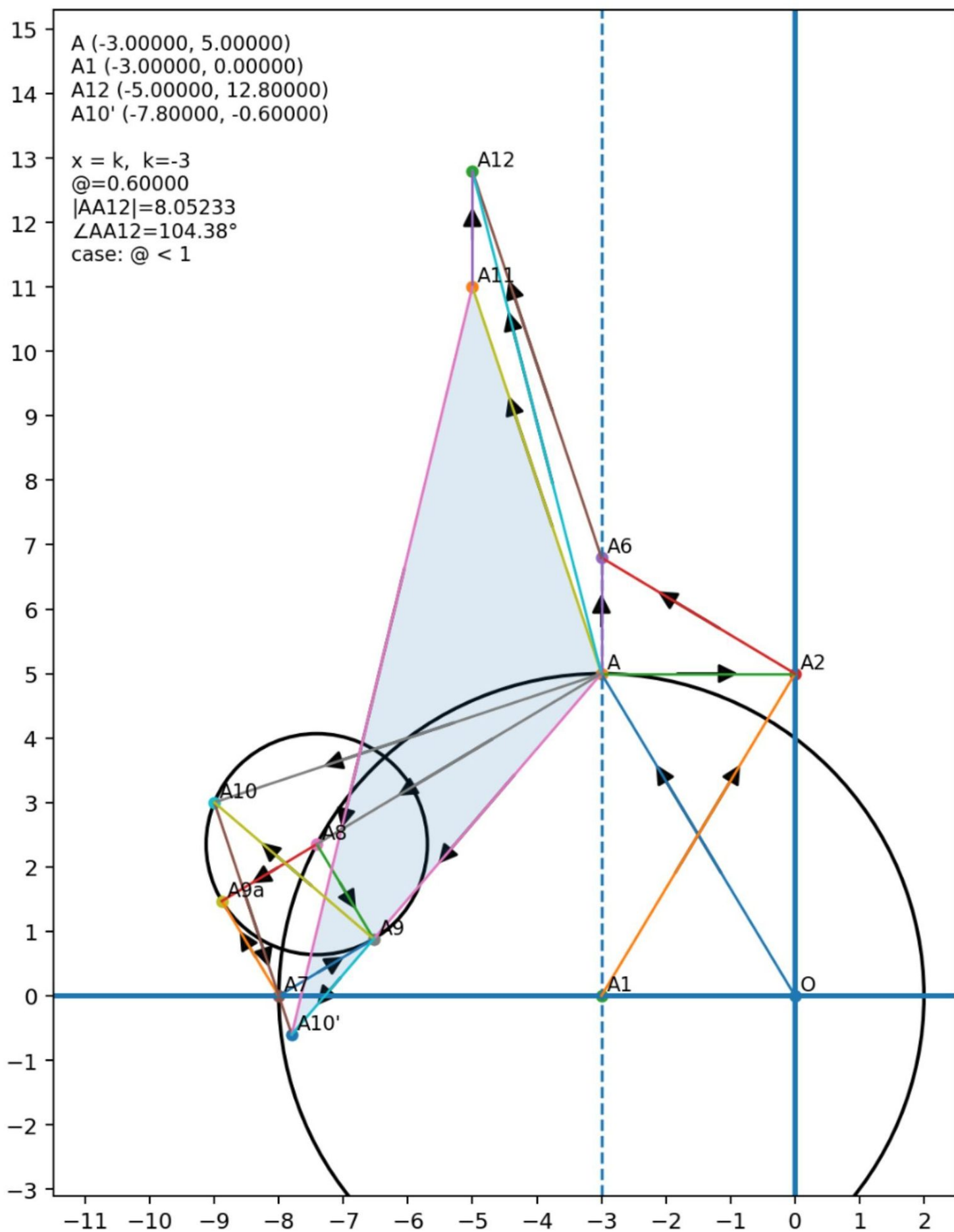
Z1 상분벡터: 계산값과 그래프

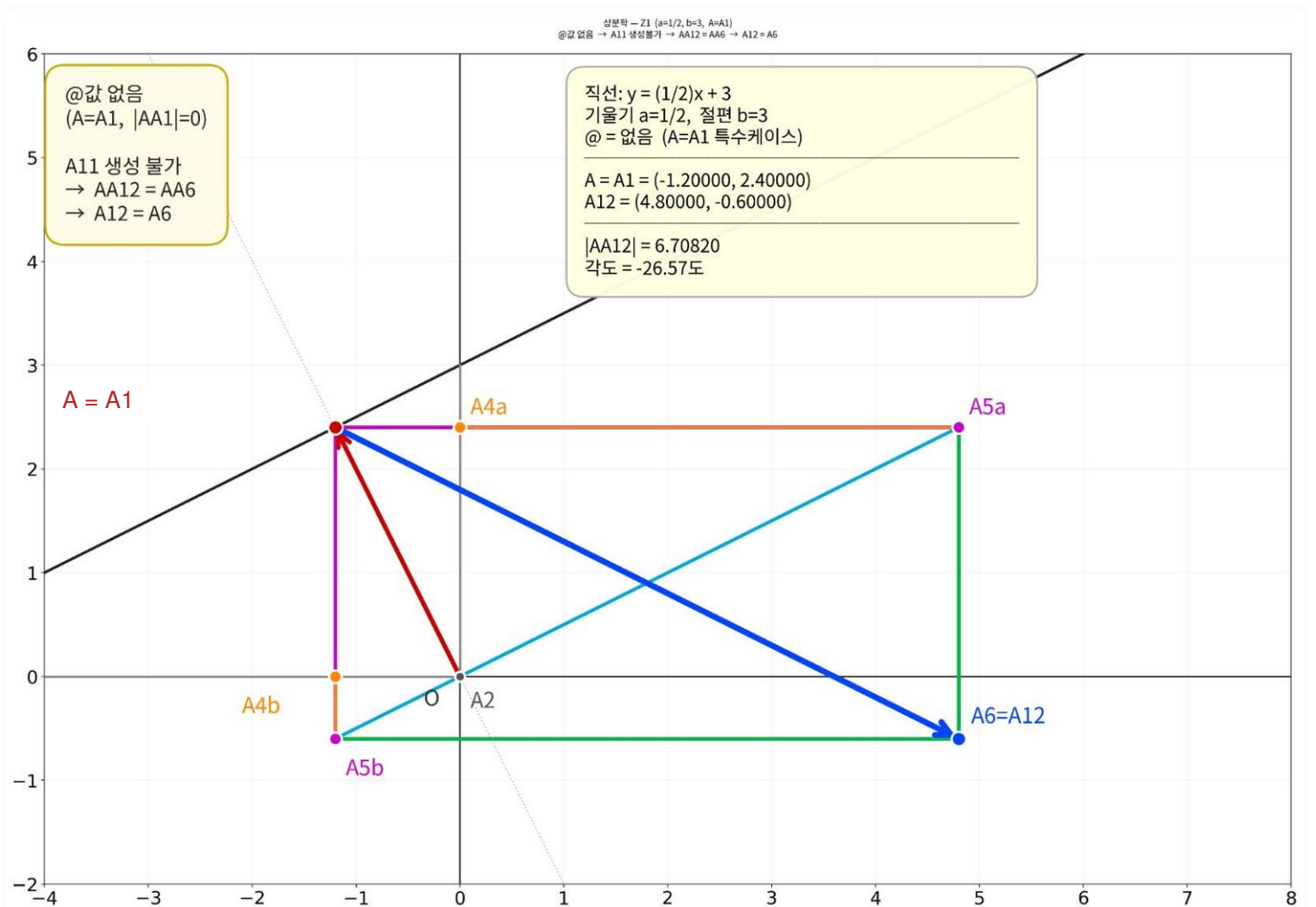
$a = 3/5$, $b = 5$, $x = 5.5$, $@ = 0.47710 (< 1)$
 $A = (5.50000, 8.30000)$ $A1 = (-2.20588, 3.67647)$
 $A10' = (-9.54178, 9.56514)$
 $A12 = (25.34368, 18.19921)$
 $|AA12| = 22.17580$ $|A1A6| = 20.41115$
 $|A10'A11| = 24.19993$ $\angle AA12 = 26.51275^\circ$



초록: AA6 · 파랑: AA11 · 빨강: AA12
 면적(AA6A1) = 20.36830 · 면적(AA11A10') = 66.60705



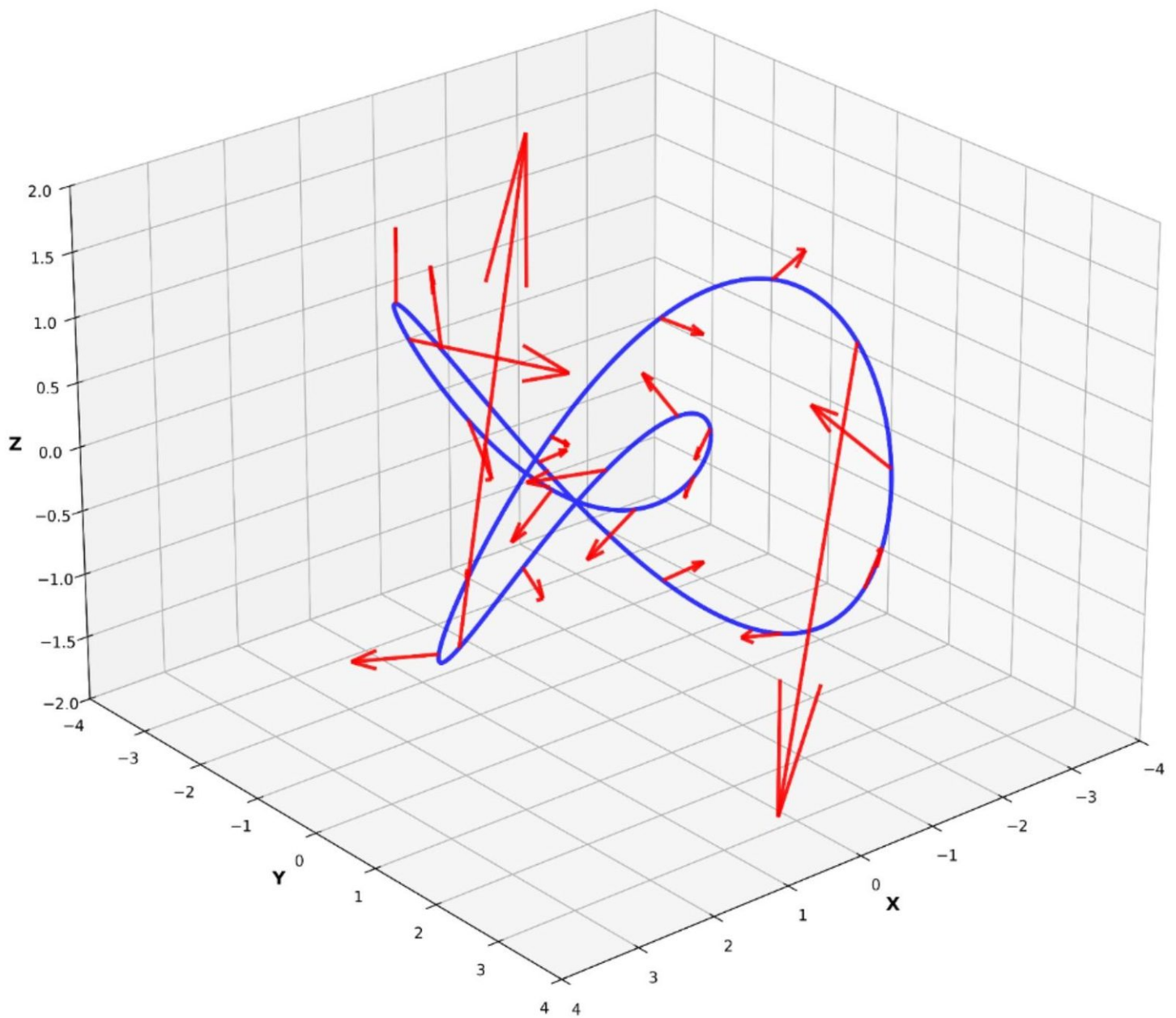




특수 경우 $A = A1$ 에서는 A10과 A11을 생성하지 않습니다.
 본문 규칙에 따라 $A12 = A6$ 입니다.

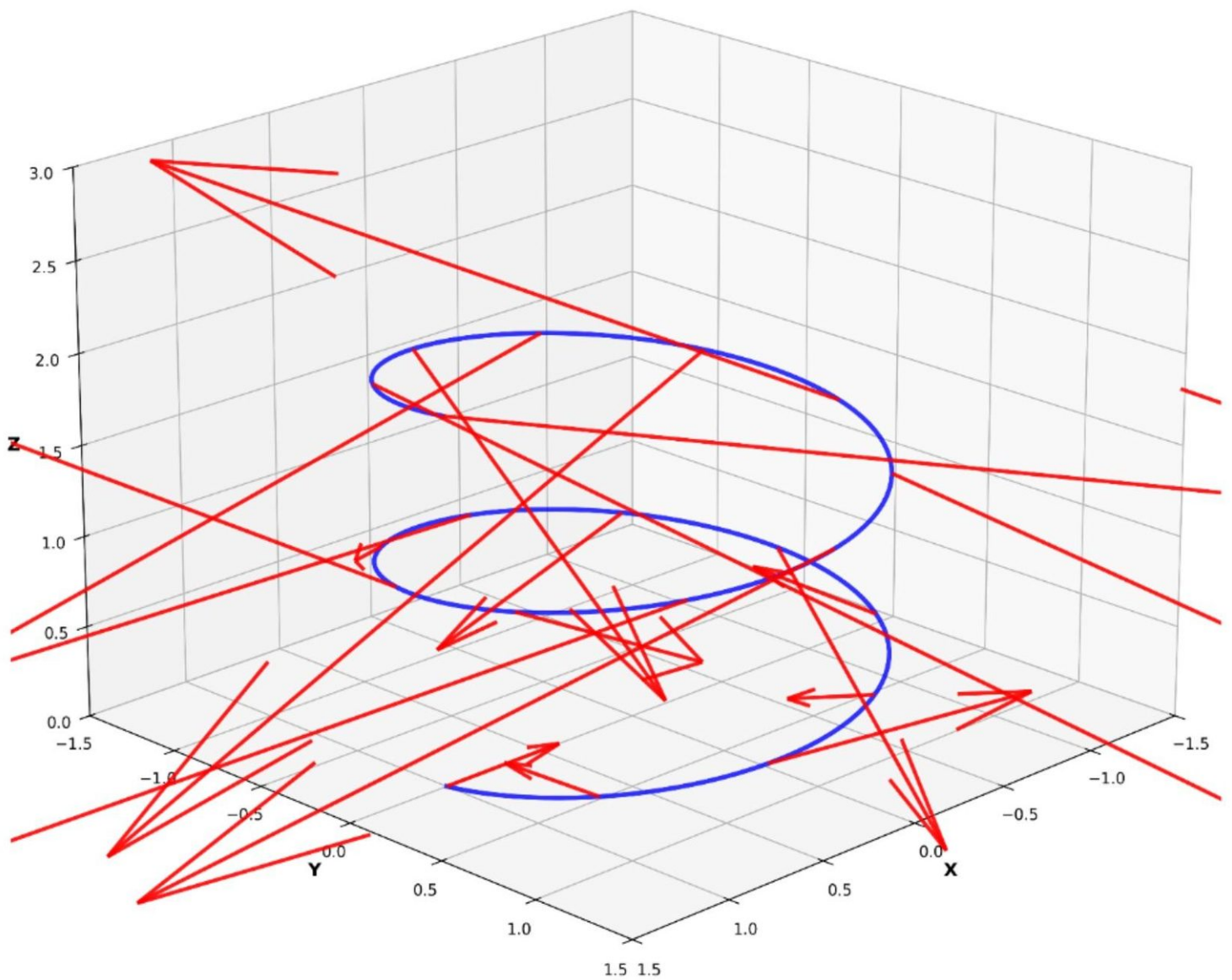
Trefoil Knot - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12 Algorithm)
Length: Avg=6.613, Max=24.995, Min=2.000, Std=6.132

— Curve



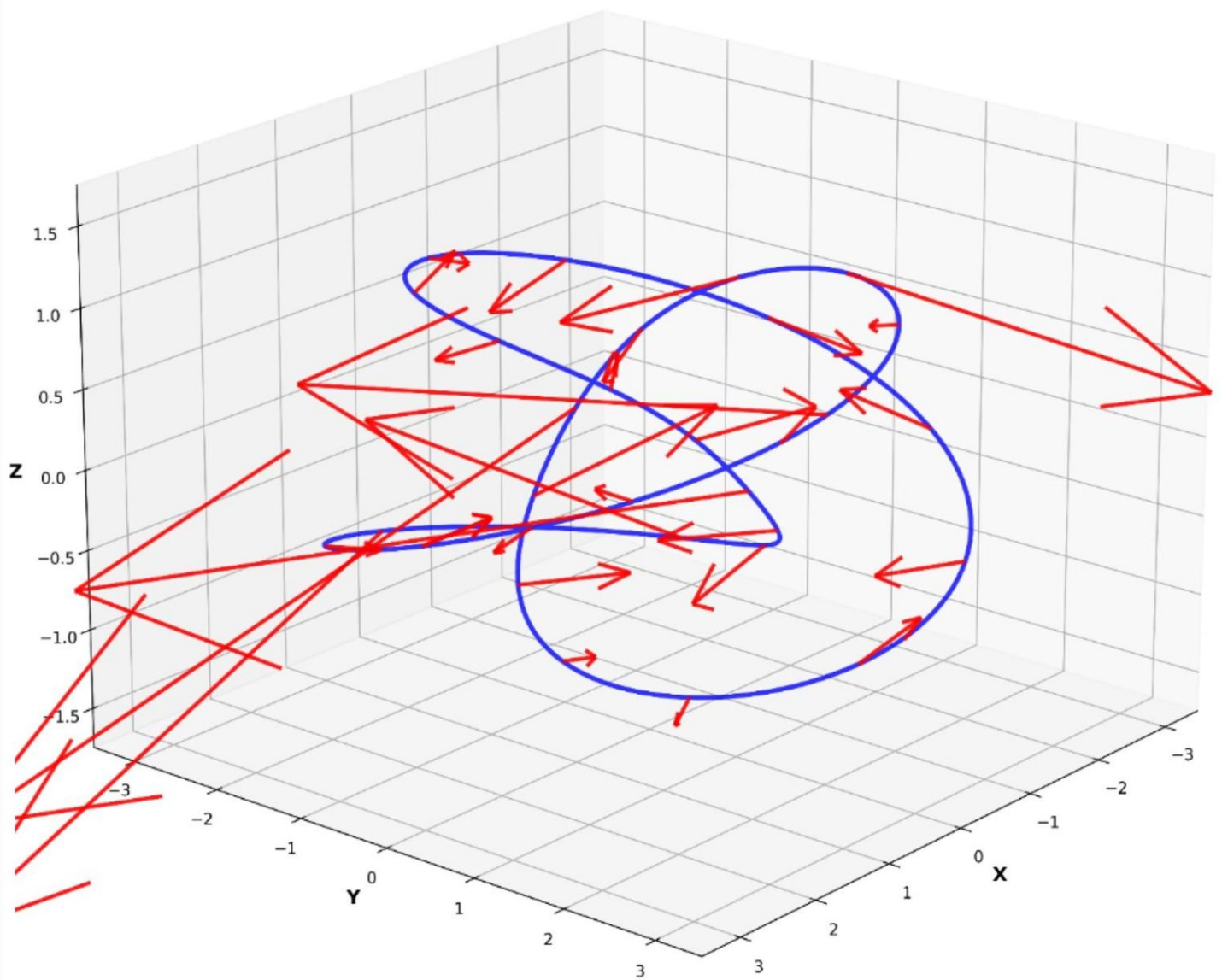
Helix - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12 Algorithm)
Length: Avg=48.284, Max=738.063, Min=1.572, Std=158.618

— Curve



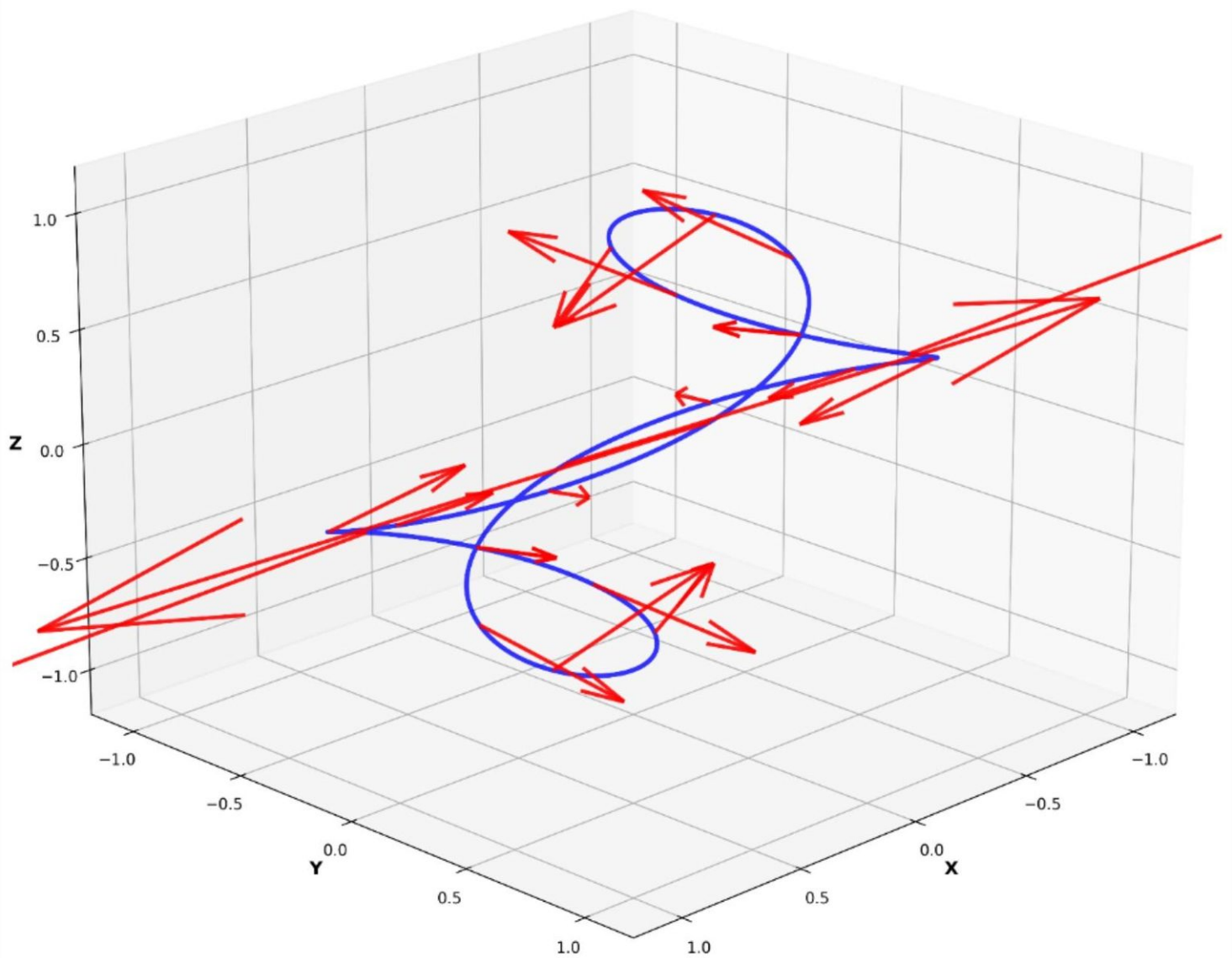
Torus Knot (3,2) - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12 Algorithm)
Length: Avg=13.481, Max=53.528, Min=3.082, Std=14.580

— Curve

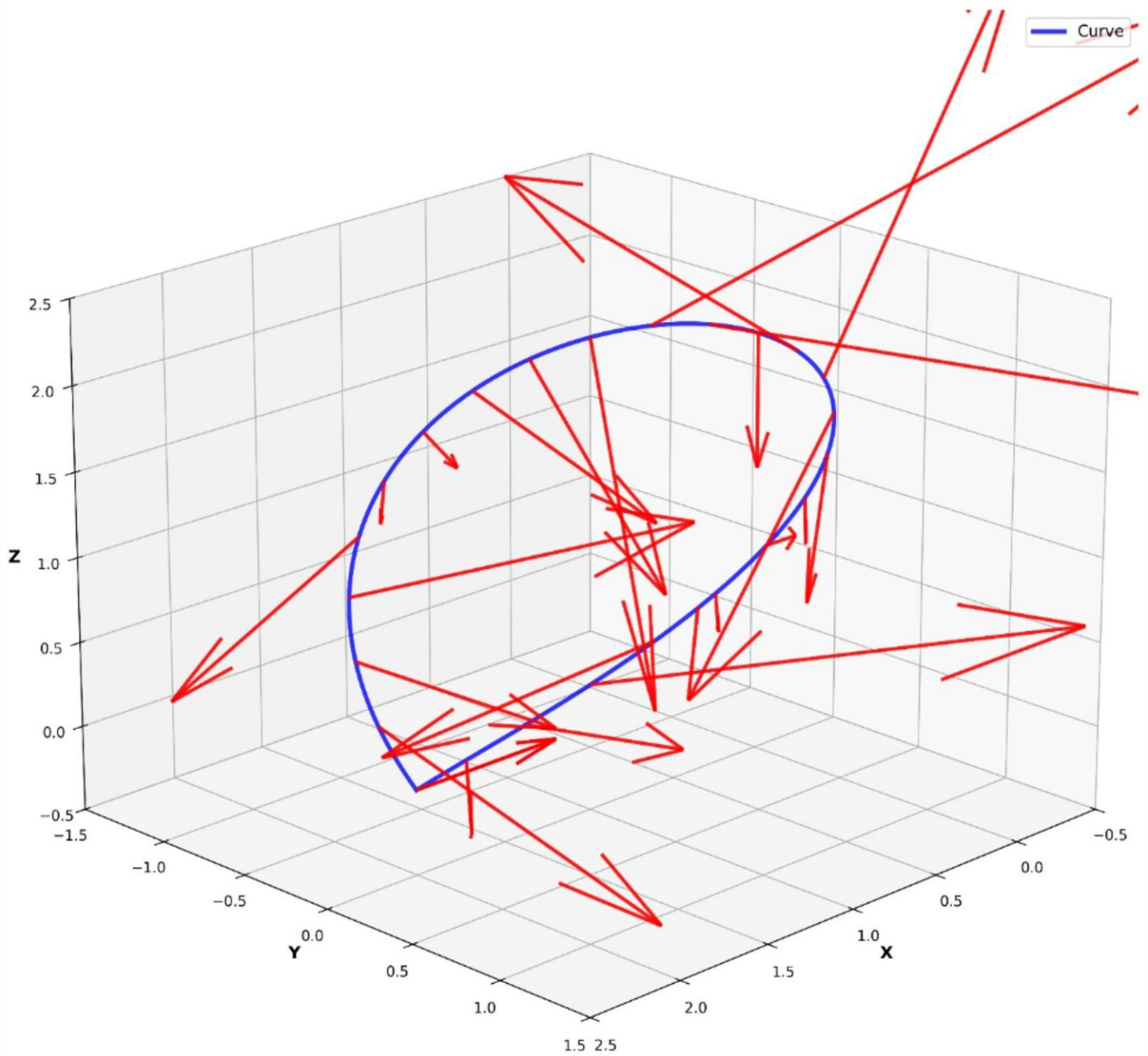


Spherical Spiral - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12)
Avg=3.990, Max=12.331, Min=0.000, Std=3.807

— Curve



Viviani's Curve - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=7.908, Max=16.872, Min=1.659, Std=4.699



Cylindrical Helix (Elliptical) - FULL Z1 Sangbun Vector Field
($xy + yz + zx$ planes synthesis)
Avg=11.464, Max=31.773, Min=2.879, Std=6.831

Curve

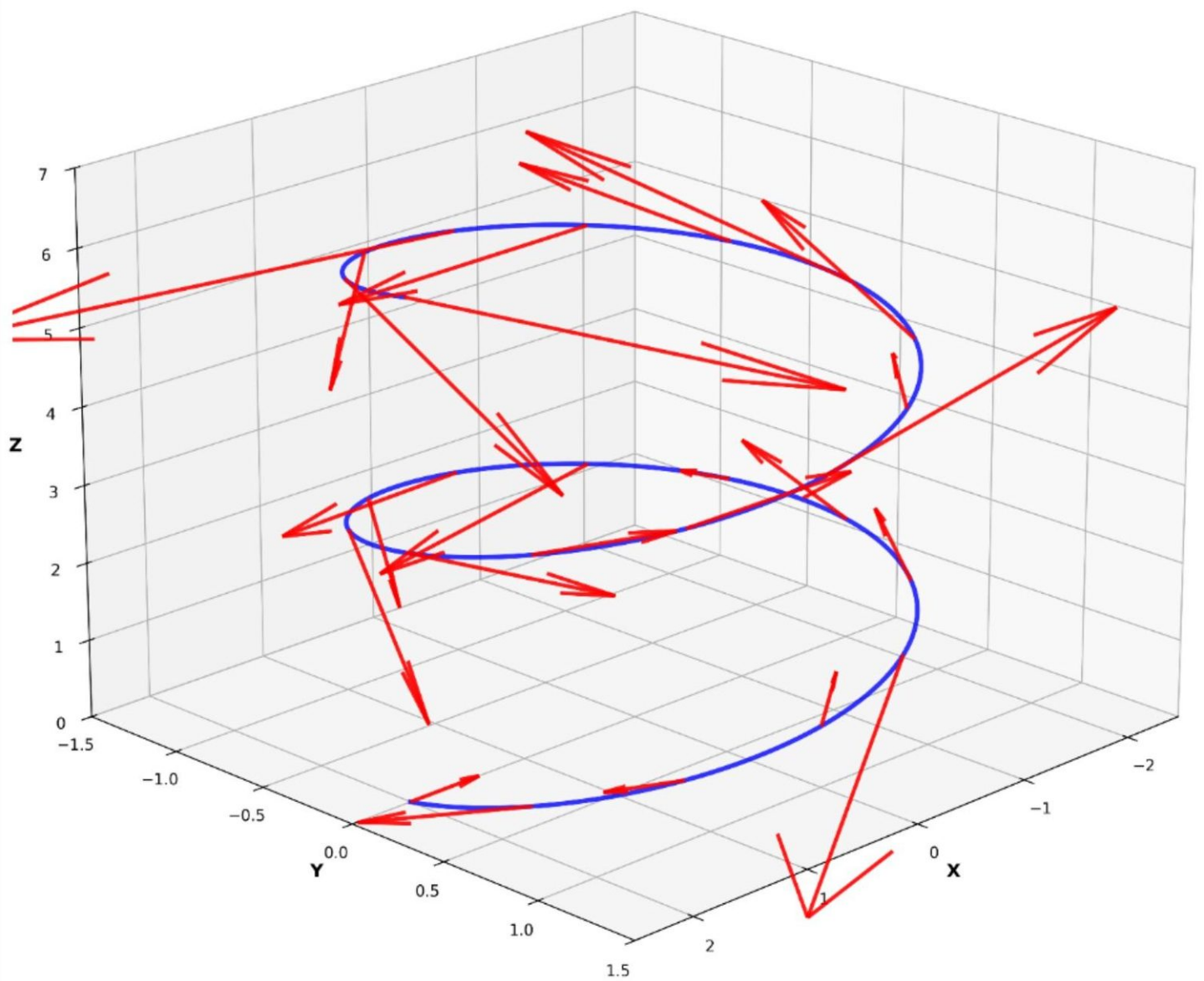
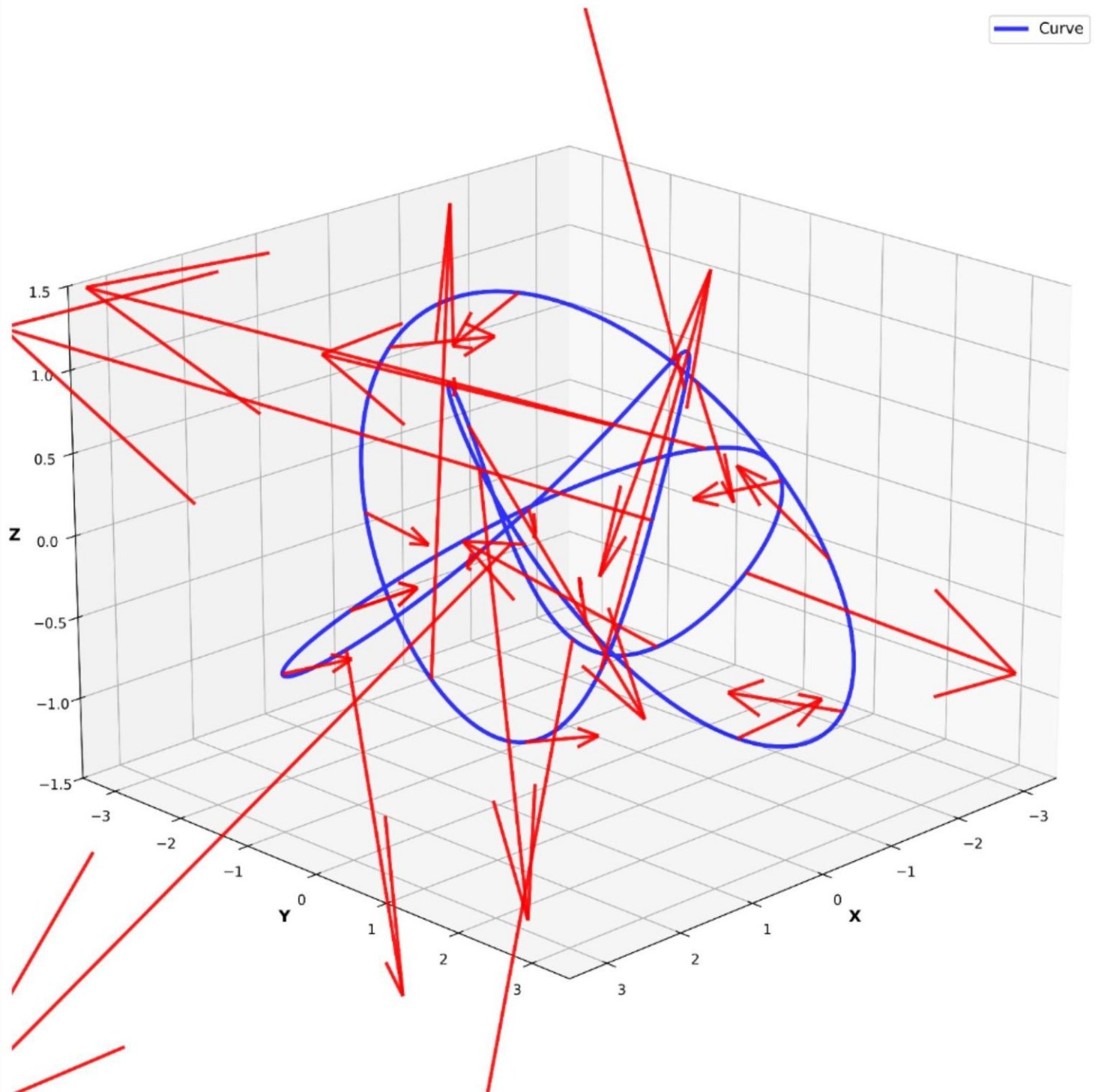
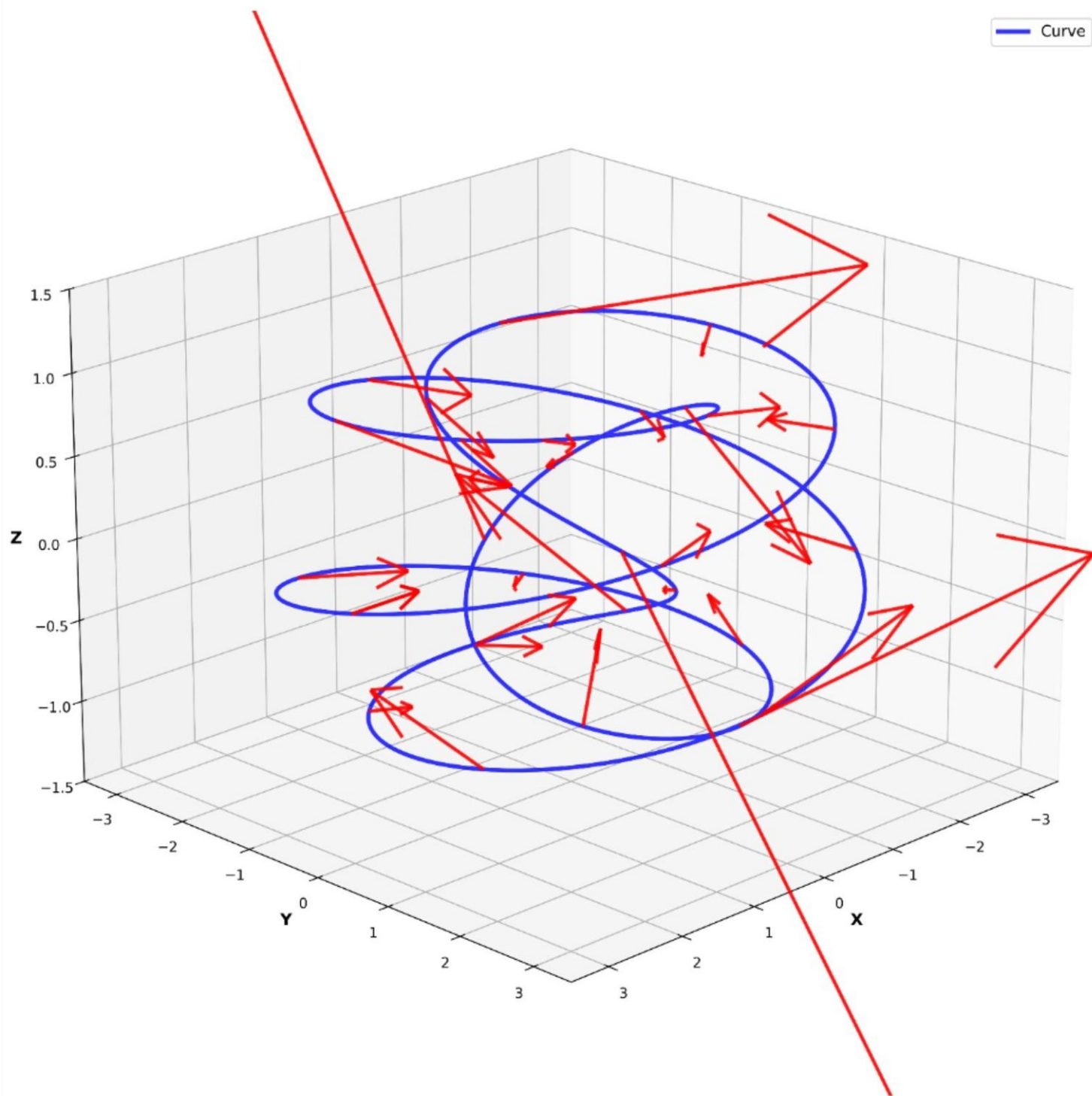


Figure-8 Knot - FULL Z1 Sangbun Vector Field
($xy + yz + zx$ planes synthesis)
Avg=17.275, Max=55.083, Min=3.644, Std=14.582



Cinquefoil Knot (5,2) - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=17.566, Max=133.092, Min=2.062, Std=31.914



Lissajous Curve 3D - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=15.001, Max=62.077, Min=0.000, Std=20.516

